



Spesifikasjon for klassifikasjonsbeskrivelser (XKOS-AP- NO)

Status: Gjeldende

Versjon: 1.0.2

Publisert: 2022-06-28 (v.1.0)

Oppdatert: 2023-11-03 (v.1.0.x, se [endringslogg](#))

Gjeldende versjon: <https://data.norge.no/specification/xkos-ap-no/>

Redaktørens utkast: <https://informasjonsforvaltning.github.io/xkos-ap-no/>

Valideringsverktøy: <https://data.norge.no/validator> (ved å oppgi URLen til [denne shacl-filen](#) som "Regelsett lenke")



Innmelding av feil og mangler:

Dersom du finner feil eller mangler i dokumentet, ber vi om at dette meldes inn på [Github Issues](#). Dersom du ikke allerede har bruker på Github kan du opprette bruker gratis.

Innholdsfortegnelse

Om spesifikasjonen	5
Formål	5
Omfang og avgrensing	5
Målgrupper	6
Forvaltningsregime	6
Om kravene i spesifikasjonen	6
Navnerom som er brukt i spesifikasjonen	6
Hvordan leser du tabellene brukt i spesifikasjonen?	7
Innledning - Klassifikasjon, Klassifikasjonsnivå og Kategori	9
Forenklet modell for XKOS-AP-NO	12
Oversikt over klasser i XKOS-AP-NO	14
Klassen Klassifikasjon (skos:ConceptScheme)	15
Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Klassifikasjon</i>	16
Klassifikasjon – antall nivåer (xkos:numberOfLevels)	16
Klassifikasjon – identifikator (dct:identifier)	16
Klassifikasjon – navn (dct:title)	17
Klassifikasjon – utgiver (dct:publisher)	18
Anbefalte egenskaper for klassen <i>Klassifikasjon</i>	18
Klassifikasjon – beskrivelse (dct:description)	18
Klassifikasjon – dekker (xkos:covers)	19
Klassifikasjon – dekker gjensidig utelukkende (xkos:coversMutuallyExclusively)	20
Klassifikasjon – dekker uttømmende (xkos:coversExhaustively)	22
Klassifikasjon – erstatter (xkos:supersedes)	23
Klassifikasjon – gyldig fra og med (schema:validFrom)	23
Klassifikasjon – gyldig til og med (schema:validThrough)	24
Klassifikasjon – har klassifikasjonsnivå (xkos:levels)	24
Klassifikasjon – inneholder kategori (uneskos:contains)	25
Klassifikasjon – sist oppdatert (dct:modified)	26
Klassifikasjon – språk (dct:language)	27
Klassifikasjon – tilgjengeliggjøringsdato (dct:issued)	28
Valgfrie egenskaper for klassen <i>Klassifikasjon</i>	28
Klassifikasjon – har variant (xkos:variant)	28
Klassifikasjon – produsent (dct:creator)	29
Klassifikasjon – tilhører (xkos:belongsTo)	30
Klassen Klassifikasjonsnivå (xkos:ClassificationLevel)	31
Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Klassifikasjonsnivå</i>	31
Klassifikasjonsnivå – nivånummer (xkos:depth)	31
Klassifikasjonsnivå – inneholder kategori (skos:member)	32

Anbefalte egenskaper for klassen <i>Klassifikasjonsnivå</i>	33
Klassifikasjonsnivå – dekker (xkos:covers)	33
Klassifikasjonsnivå – dekker gjensidig utelukkende (xkos:coversMutuallyExclusively)	34
Klassifikasjonsnivå – dekker uttømmende (xkos:coversExhaustively)	35
Klassifikasjonsnivå – er klassifisert innen (xkos:organizedBy)	36
Valgfrie egenskaper for klassen <i>Klassifikasjonsnivå</i>	37
Klassifikasjonsnivå – kodemønster (xkos:notationPattern)	37
Klassen Kategori (skos:Concept)	38
Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Kategori</i>	38
Kategori – anbefalt kategorinavn (skos:prefLabel)	38
Kategori – er i klassifikasjon (skos:inScheme)	39
Anbefalte egenskaper for klassen <i>Kategori</i>	40
Kategori – er første kategori i (skos:topConceptOf)	40
Kategori – hovedinnhold (xkos:coreContentNote)	40
Kategori – identifikator (dct:identifier)	41
Kategori – kode (skos:notation)	42
Kategori – refererer til begrep (dct:subject)	43
Kategori – tilleggsinnhold (xkos:additionalContentNote)	43
Valgfrie egenskaper for klassen <i>Kategori</i>	44
Kategori – består av (xkos:hasPart)	44
Kategori – definisjon (skos:definition)	45
Kategori – eksempel (skos:example)	45
Kategori – eksklusjonsmerknad (skos:exclusionNote)	46
Kategori – er del av (xkos:isPartOf)	47
Kategori – forrige kategori (xkos:previous)	47
Kategori – frarådet kategorinavn (skos:hiddenLabel)	48
Kategori – generaliserer (xkos:generalizes)	48
Kategori – inklusjonsmerknad (xkos:inclusionNote)	49
Kategori – maksimum kodelengde (xkos:maxLength)	50
Kategori – merknad (skos:note)	50
Kategori – neste kategori (xkos:next)	51
Kategori – spesialisierer (xkos:specializes)	52
Kategori – tillatt kategorinavn (skos:altLabel)	52
Klassen Klassifikasjonssammenligning (xkos:Correspondence)	54
Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Klassifikasjonssammenligning</i>	54
Klassifikasjonssammenligning – har kategorisammenligning (xkos:madeOf)	55
Klassifikasjonssammenligning – identifikator (dct:identifier)	55
Klassifikasjonssammenligning – navn (dct:title)	56
Klassifikasjonssammenligning – sammenligner (xkos:compares)	57
Klassifikasjonssammenligning – utgiver (dct:publisher)	57
Anbefalte egenskaper for klassen <i>Klassifikasjonssammenligning</i>	58

Klassifikasjonssammenligning – beskrivelse (dct:description)	58
Klassifikasjonssammenligning – sist oppdatert (dct:modified)	59
Klassifikasjonssammenligning – språk (dct:language)	59
Klassifikasjonssammenligning – tilgjengeliggjøringsdato (dct:issued)	60
Klassen Kategorisammenligning (xkos:ConceptAssociation)	62
Anbefalte egenskaper for klassen <i>Kategorisammenligning</i>	63
Kategorisammenligning – har kildekategori (xkos:sourceConcept)	63
Kategorisammenligning – har målkategori (xkos:targetConcept)	63
Valgfrie egenskaper for klassen <i>Kategorisammenligning</i>	64
Kategorisammenligning – type endring (dct:type)	64
Vedlegg	66
Hvorfor bruker dette dokumentet ordet «klassifikasjon»?	66
Å referere til en gitt kategori (i en gitt klassifikasjon)	66
Endringslogg	68
Endringer fra v.1.0 til 1.0.x.	68

Om spesifikasjonen

Formål

Kapitlet er ikke-normativt.

Formålet med spesifikasjonen er å legge til rette for en felles måte å beskrive og tilgjengeliggjøre klassifikasjoner. En felles måte å beskrive strukturen av og innholdet i en klassifikasjon, vil gjøre det enklere for brukere av en klassifikasjon å forstå og bruke klassifikasjonen korrekt. Dette vil også muliggjøre maskinell tilgang til innholdet i en klassifikasjon.

Et eksempel på en klassifikasjon er «[Standard for næringsgruppering \(SN\)](#)» forvaltet og publisert av Statistisk sentralbyrå (SSB), som vi bruker som et gjennomgående eksempel i spesifikasjonen. Andre eksempler er «[Den internasjonale klassifikasjon av sykdommer og beslektede helseproblemer \(ICD-10 og ICD-11\)](#)» og «[Den internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenesten \(ICPC-2\)](#)», forvaltet og publisert av Direktoratet for e-helse.

Spesifikasjonen inngår i [Rammeverk for informasjonsforvaltning](#).

Omfang og avgrensing

Kapitlet er ikke-normativt.

Spesifikasjonen er anbefalt brukt til å beskrive strukturen av og innholdet i en klassifikasjon. Ettersom spesifikasjonen er basert på RDF (det er planlagt en «Introduksjon til RDF»), vil beskrivelsene i henhold til spesifikasjonen også være RDF-baserte og dermed maskinlesbare. Som støtte til teknisk implementering av spesifikasjonen, er det i spesifikasjonen også tatt med en god del eksempler i RDF Turtle. Eksemplene i RDF Turtle er kun veiledende, de er ikke komplette og kan også mangle verdier til obligatoriske egenskaper.

Spesifikasjonen er en norsk applikasjonsprofil og ikke en direkte oversettelse av [XKOS](#). Engelske navn og tekster som er tatt med i spesifikasjonen er ikke alle nødvendigvis ordrett sitat fra engelske kilder. Vi kan ha valgt en annen engelsk tekst til å formidle det samme budskapet på, med mindre vi eksplisitt sier at det er et avvik (dvs. også i meningsinnholdet).

Spesifikasjonen supplerer XKOS med følgende hovedtyper norske utvidelser:

1. Kravnivå (obligatorisk, anbefalt eller valgfri) for både klasser og egenskaper og multiplisitet for egenskaper, som XKOS ikke spesifiserer.
2. Administrative egenskaper som XKOS ikke dekker, ved å gjenbruke veletablerte internasjonale vokabularer, f.eks. «utgiver» av en klassifikasjon (`dct:publisher`), «sist oppdatert» (`dct:modified`) etc.
3. Semantisk egenskap [Klassifikasjon – inneholder kategori \(uneskos:contains\)](#) som XKOS ikke har, for å kunne inkludere de aktuelle kategoriene inn i en flat klassifikasjon uten å måtte bruke Klassifikasjonsnivå.

Den enkelte utvidelsen er kommentert i merknadsfeltet til den aktuelle egenskapen, merket med

"Norsk utvidelse".

Målgrupper

Kapitlet er ikke-normativt.

Spesifikasjonen er primært for

- deg som skal beskrive klassifikasjoner på en strukturert måte,
- deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte for beskrivelser av klassifikasjoner og/eller for utveksling/tilgjengeliggjøring av klassifikasjoner som er beskrevet i henhold til spesifikasjonen.

Spesifikasjonen kan sekundært også brukes av:

- deg som ønsker å finne, forstå og gjenbruke andre sine klassifikasjoner.

Forvaltningsregime

Kapitlet er ikke-normativt.

Spesifikasjonen forvaltes av [Digitaliseringsdirektoratet \(Digdir\)](#).

Utarbeidelse av nye versjoner av denne spesifikasjon initieres av Digdir. Mindre endringer håndteres av Digdir med ev. konsultasjon med enkelte ressurspersoner utenfor Digdir. Ved behov for større endringer vil Digdir vurdere å sette sammen en arbeidsgruppe med representanter fra relevante virksomheter, for utarbeidelse av forslag til den reviderte versjonen som ev. sendes ut til bred kommentering før fastsetting.

Om kravene i spesifikasjonen

Spesifikasjonen bruker kravnivåene «obligatorisk», «anbefalt» og «valgfri». Disse er forklart i [DCAT-AP-NO](#), og forklaringene gjentas ikke her.

Navnerom som er brukt i spesifikasjonen

Prefiks	Navnerom	Forklaring/navn
dct	http://purl.org/dc/terms/	DCMI Metadata Terms
foaf	http://xmlns.com/foaf/0.1/	FOAF Vocabulary
owl	http://www.w3.org/2002/07/owl#	Web Ontology Language (OWL)
rdf	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#	RDF 1.1 XML Syntax
rdfs	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#	RDF Schema 1.1
schema	http://schema.org/	Schema.org

skos	http://www.w3.org/2004/02/skos/core#	SKOS Simple Knowledge Organization System
uneskos	http://purl.org/umu/uneskos#	UNESKOS Vocabulary
xkos	http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/xkos#	An SKOS extension for representing statistical classifications
xsd	http://www.w3.org/2001/XMLSchema#	XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition

Hvordan leser du tabellene brukt i spesifikasjonen?

Følgende rader (ikke nødvendigvis i den rekkefølgen) er brukt i tabellene der krav til og bruk av klasser og egenskaper i XKOS-AP-NO er spesifisert:

Ledetekst i tabellen	Hensikt med raden i tabellen
English name	Brukes til å angi klasse- eller egenskapsnavn på engelsk (primært ment for engelsktalende utviklere av verktøystøtte). Se under Omfang og avgrensing for forklaring på engelske navn og tekster i denne spesifikasjonen.
URI	Brukes til å angi en unik identifikator til klassen eller egenskapen. Det er dette som skal benyttes i RDF-basert utveksling/tilgjengeliggjøring av beskrivelser som er utformet i henhold til denne spesifikasjonen. Eksempel: <code>skos:ConceptScheme</code> er identifikatoren til klassen Klassifikasjon (Concept Scheme), slik klassen er spesifisert i <code>skos</code> (se under Navnerom som er brukt i spesifikasjonen for hva <code>skos</code> står for).
Subklasse av / Subclass of	Denne brukes bare i spesifikasjon av en klasse, til å spesifisere hvilken klasse den aktuelle klasse eventuelt er subklasse av.
Subegenskap av / Subproperty of	Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å spesifisere hvilken egenskap den aktuelle egenskap eventuelt er subegenskap av.
Range	Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å spesifisere lovlig verdi til egenskapen, i form av klasse eller datatype. Eksempel: <code>Range skos:Concept</code> betyr at verdien til egenskapen skal være en instans av klassen <code>skos:Concept</code>.
Anvendelse / Usage note	Brukes til å forklare hva klassen eller egenskapen er ment å brukes til, i kontekst av denne spesifikasjonen. Forklaringen er også skrevet i engelsk (Usage note), primært ment for engelsktalende utviklere for verktøystøtte.
Multiplisitet	Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å spesifisere minimum og maksimum antall verdier egenskapen skal/kan ha.

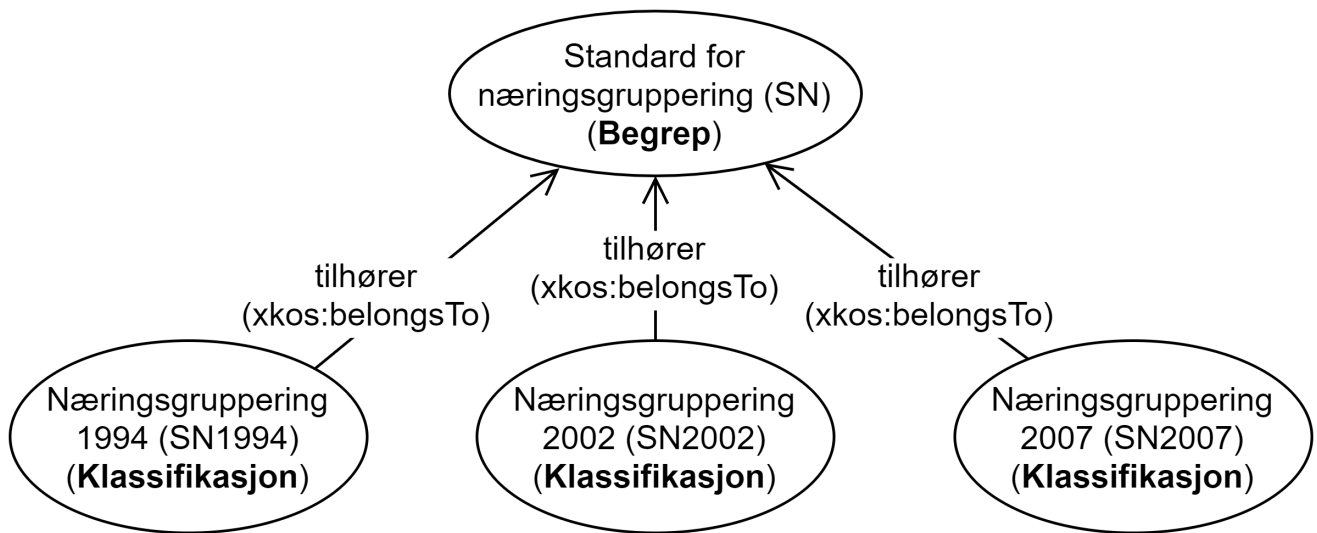
Kravnivå / Requirement level	Brukes til å spesifisere om klassen eller egenskapen er obligatorisk, anbefalt eller valgfri. Se også Om kravene i spesifikasjonen .
Merknad / Note	Brukes til merknader knyttet til bruk av klassen eller egenskapen, bl.a. om eventuell norsk utvidelse sammenlignet med original XKOS, om det er krav til bruk av kontrollerte vokabularer, osv. Merknadene er også skrevet i engelsk (Note), primært ment for engelsktalende utviklere for verktøystøtte.
Eksempel	Brukes til å gi eksempel på bruken av klassen eller egenskapen, i prosatekst. Eksempel på hvordan eksemplene vist i prosatekst ser ut i RDF Turtle, er tatt med under den aktuelle tabellen.

Innledning - Klassifikasjon, Klassifikasjonsnivå og Kategori

Kapitlet er ikke-normativt.

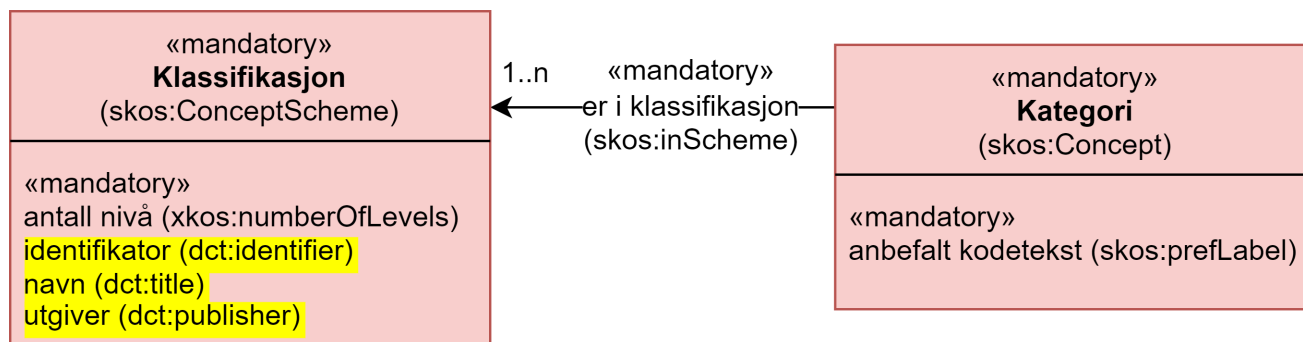
En **klassifikasjon** er som oftest hierarkisk oppbygd og består av **klassifikasjonsnivåer**, selv om det også finnes «flate» klassifikasjoner som har kun ett klassifikasjonsnivå. På hvert nivå (også det ene nivået i en «flat» klassifikasjon) blir «tingene» klassifisert inn i **kategorier**. De viktigste klassene for klassifikasjonsbeskrivelser er derfor Klassifikasjon, Klassifikasjonsnivå og Kategori.

Som et eksempel som vi også kommer til å bruke i resten av dette dokumentet: «[Næringsgruppering 2007 \(SN2007\)](#)» forvaltet og utgitt av SSB, er en klassifikasjon. Den har til sammen fem klassifikasjonsnivåer. Nivå 1 klassifiserer «næringsområde» inn i kategoriene «A – Jordbruk, skogbruk og fiske», ..., «U – Internasjonale organisasjoner og organer». Nivå 1 er uttømmende og kategoriene på nivå 1 er også gjensidig utelukkende. Tilsvarende med nivå 2 til 5.



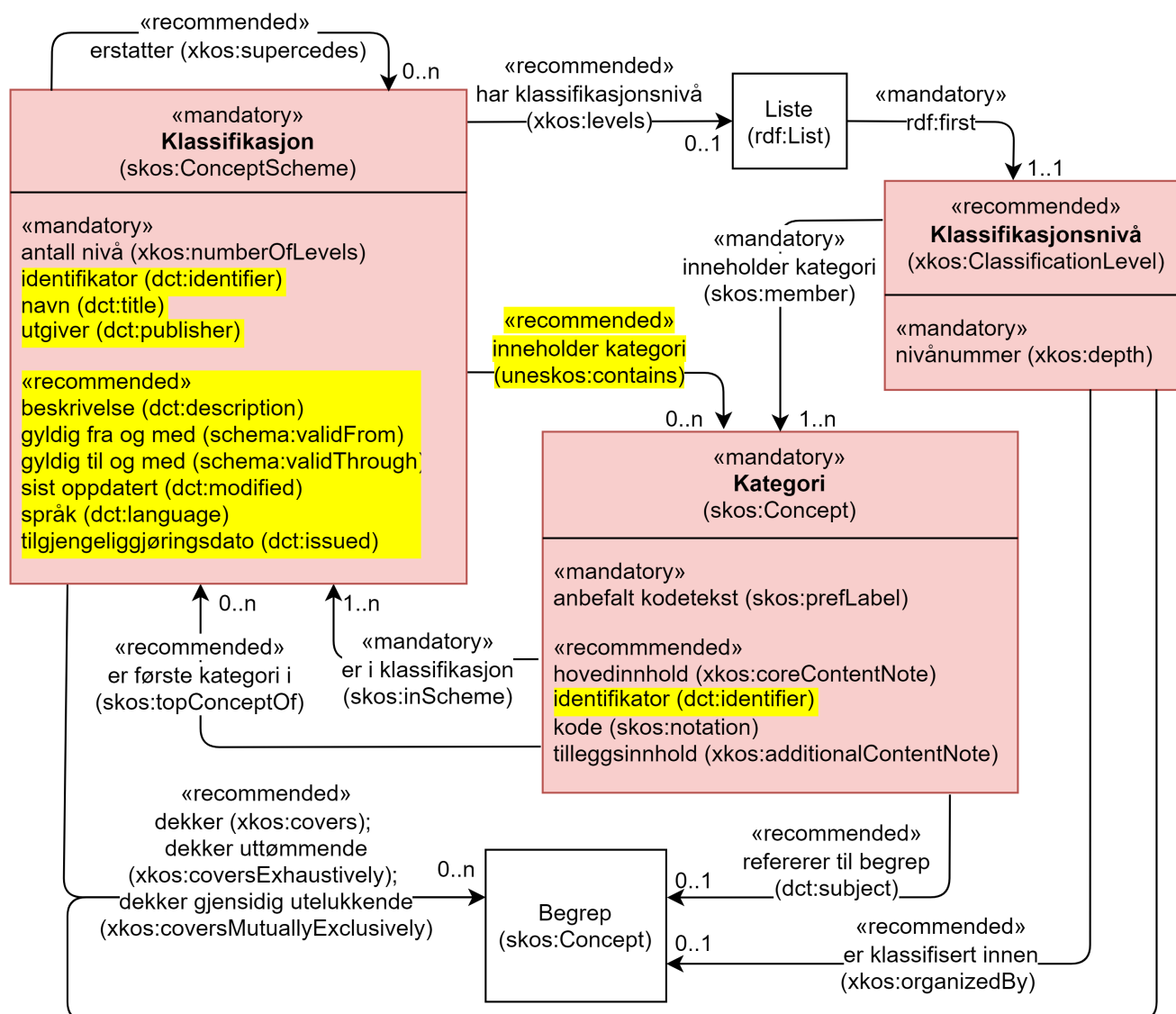
Figur 2. Eksempel – Standard for næringsgruppering, med de ulike versjonene.

Forenklet modell for XKOS-AP-NO



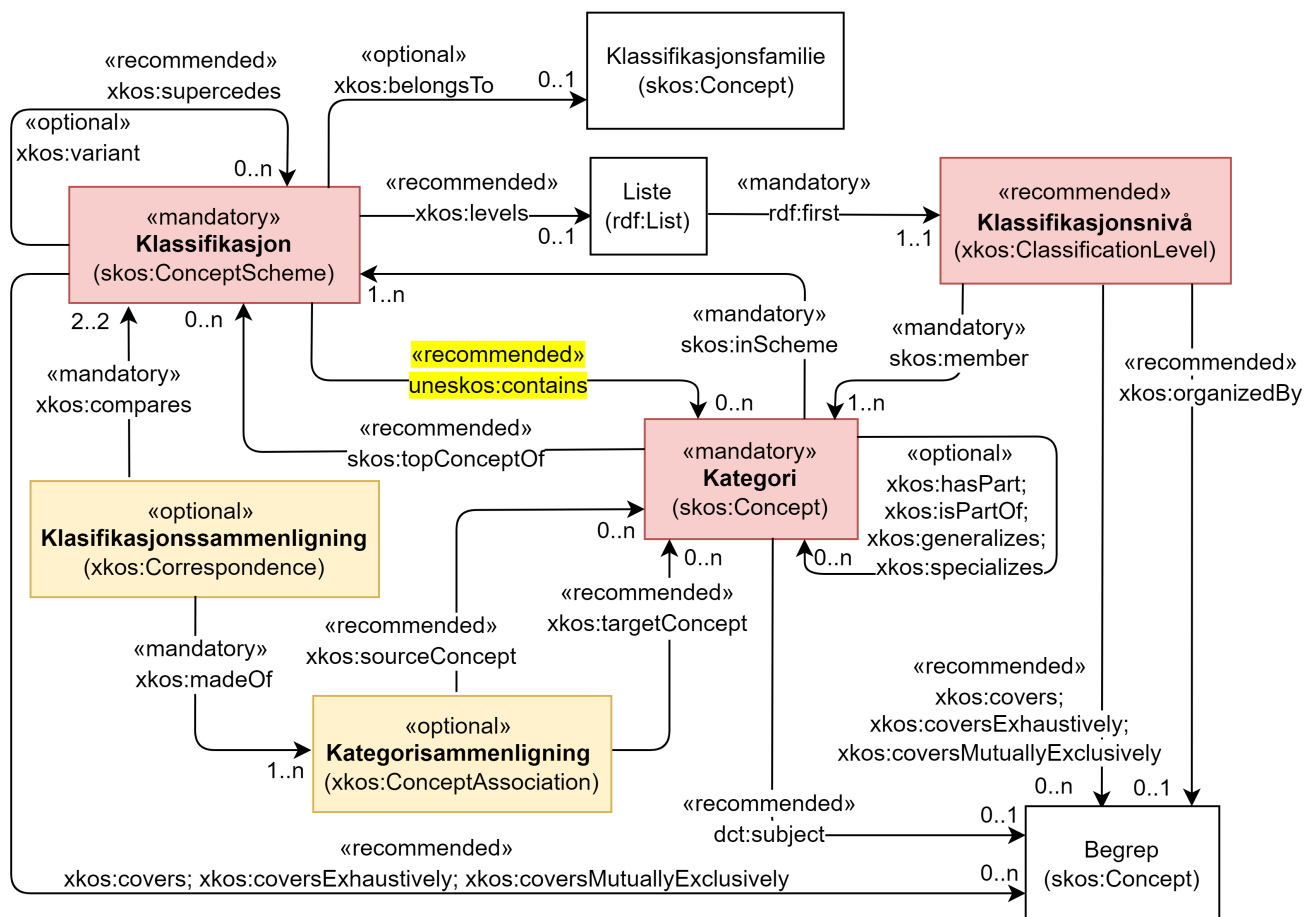
Forklaring/explanation: norske utvidelser er **gulett** / Norwegian extensions with **yellow background**

Figur 3. Forenklet modell for XKOS-AP-NO, med kun obligatoriske klasser og deres obligatoriske egenskaper.



Forklaring/explanation: norske utvidelser er **gulett** / Norwegian extensions with **yellow background**

Figur 4. Forenklet modell for XKOS-AP-NO, med obligatoriske og anbefalte klasser og deres obligatoriske og anbefalte egenskaper.



Forklaring/explanation: norske utvidelser er **gulett** / Norwegian extensions with **yellow background**

Figur 5. Forenklet modell for XKOS-AP-NO, med alle klasser.

Figurene ovenfor viser forenklet modell for XKOS-AP-NO. Diagrammene i figurene er ikke ment som en formell representasjon av XKOS-AP-NO, men kun for å gi en visuell oversikt over klassene og relasjoner mellom klassene. Inntil eventuell overensstemmelse blir rettet opp, har de tekstlige beskrivelsene av klasser og egenskaper forrang. Tilsvarende forrang gjelder også forholdet mellom diagrammene og de tekstlige beskrivelsene i kapitlene der klassene blir nærmere beskrevet.

Oversikt over klasser i XKOS-AP-NO

Følgende klasser er obligatoriske:

- [Klassen Klassifikasjon \(skos:ConceptScheme\)](#)
- [Klassen Kategori \(skos:Concept\)](#)

Følgende klasser er anbefalte:

- [Klassen Klassifikasjonsnivå \(xkos:ClassificationLevel\)](#)

Følgende klasser er valgfrie:

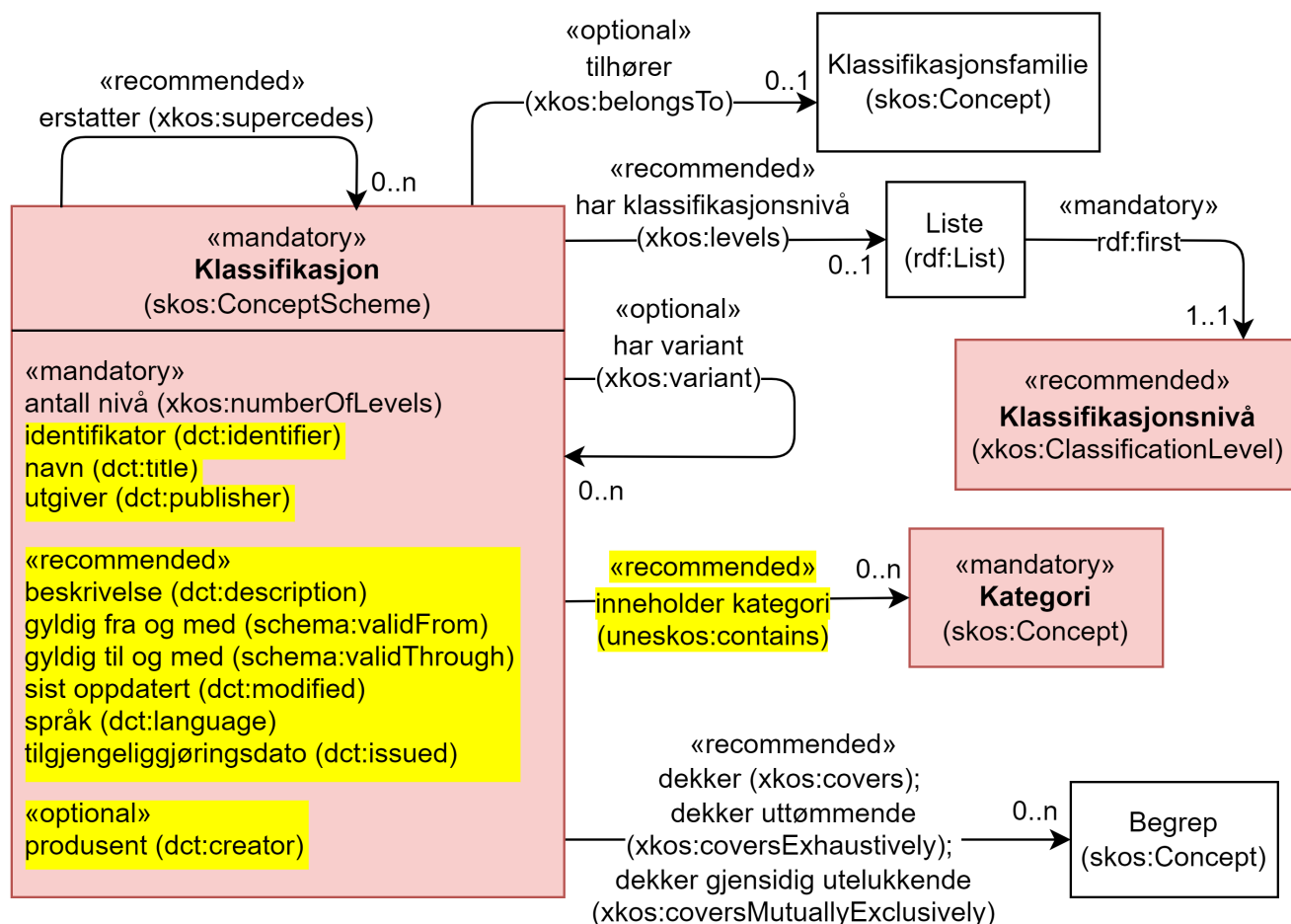
- [Klassen Klassifikasjonssammenligning \(xkos:Correspondence\)](#)
- [Klassen Kategorisammenligning \(xkos:ConceptAssociation\)](#)

Følgende klasser i den forenklede modellen er utenfor omfanget til dette dokumentet å spesifisere:

- Klassene Begrep ([skos:Concept](#)) og Klassifikasjonsfamilie ([skos:Concept](#)): Disse er klasser som representerer begreper som er utenfor selve klassifikasjonen. Se [Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser \(SKOS-AP-NO-Begrep\)](#) for hvordan begreper ([skos:Concept](#)) og begrepssamlinger ([skos:Collection](#)) beskrives.
- Liste ([rdf:List](#)): Dette er en RDF-teknisk konstruksjon som er brukt til å ha en «sortert liste», og som den vanlige brukeren ikke trenger å forholde seg til.

I kapitlene som beskriver den enkelte klassen, er egenskapene gruppert inn i obligatoriske (skal), anbefalte (bør) og valgfrie (kan) egenskaper og deretter sortert alfabetisk etter norske navn.

Klassen Klassifikasjon (skos:ConceptScheme)



Forklaring/explanation: norske utvidelser er **gulett** / Norwegian extensions with **yellow background**

Figur 6. Klassen Klassifikasjon (skos:ConceptScheme) og klassene den refererer til.

English name	Classification
Anvendelse / Usage note	(norsk) Klassen brukes til å representere en klassifikasjon, en variant eller en versjon av en klassifikasjon. (English) This class is used to represent a classification, a variant of a version of a classification.
URI	skos:ConceptScheme
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note	(norsk) I konteksten av dette dokumentet er en gitt variant/versjon av en klassifikasjon også en klassifikasjon. (English) In the context of this document, a given variant/version of a classification is also a classification.
Eksempel	Næringsgruppering 2007 (SN 2007)

Eksempel i RDF Turtle:

```
<sn2007> a skos:ConceptScheme ;
  skos:prefLabel "Næringsgruppering 2007"@nb ;
  xkos:belongsTo <sn> .

<sn> a skos:Concept ;
  skos:prefLabel "Standard for næringsgruppering"@nb ; .
```

Obligatoriske egenskaper for klassen *Klassifikasjon*

Klassifikasjon – antall nivåer (xkos:numberOfLevels)

English name	number of levels
URI	xkos:numberOfLevels
Range	rdfs:Literal typed as xsd:positiveInteger
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi antall nivåer i klassifikasjonen; 1 for en flat klassifikasjon. (English) This property is used to document number of levels the classification includes; 1 for a flat classification.
Multiplisitet	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Eksempel	«Næringsgruppering 2007» har totalt fem nivåer.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<sn2017> a skos:ConceptScheme ;
  xkos:numberOfLevels "5"^^xsd:positiveInteger .
```

Klassifikasjon – identifikator (dct:identifier)

English name	identifier
URI	dct:identifier
Range	rdfs:Literal typed as xsd:anyURI
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til klassifikasjonen. (English) This property is used to refer to the identifier of the classification.

Multiplisitet	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note 1	(norsk) Identifikator er som regel systemgenerert av verktøystøtte, slik at du som vanlig bruker ikke trenger å fylle ut verdien til denne egenskapen manuelt. (norsk) For deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte, se Om identifikator (dct:identifer) i Veileder for beskrivelse av datasett osv. (English) Se Om identifikator (dct:identifer) i Veileder for beskrivelse av datasett osv.
Merknad / Note 2	(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS. (English) (English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.
Eksempel	https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6 for «Næringsgruppering 2007 (SN 2007)»

Eksempel i RDF Turtle:

```
<sn2017> a skos:ConceptScheme ;
  dct:identifier "https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6"^^xsd:anyURI .
```

Klassifikasjon – navn (dct:title)

English name	name
URI	dct:title
Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi navnet til klassifikasjonen. Gjentas når navnet finnes i flere språk. (English) This property is used to specify the name of the classification, repeated when the name is in different languages.
Multiplisitet	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note	(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS. (English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.
Eksempel	«Næringsgruppering 2007 (SN2007)» på norsk, og "Standard Industrial Classification 2007 (SIC 2007)" på engelsk.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<sn2017> a skos:ConceptScheme ;  
  dct:title "Næringsgruppering 2007 (SN 2007)"@nb ,  
           "Standard Industrial Classification 2007 (SIC 2007)"@en .
```

Klassifikasjon – utgiver (dct:publisher)

English name	publisher
URI	dct:publisher
Range	foaf:Agent
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til utgiver av klassifikasjonen. (English) This property is used to refer to the publisher of the classification.
Multiplisitet	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note	(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS. (English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.
Eksempel	Statistisk sentralbyrå (med org.nr. 971526920) er utgiver av «Næringsgruppering 2007 (SN2007)».

Eksempel i RDF Turtle:

```
<sn2017> a skos:ConceptScheme ;  
  dct:publisher <https://organization-  
catalog.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/971526920> . # Statistisk  
sentralbyrå
```

Anbefalte egenskaper for klassen *Klassifikasjon*

Klassifikasjon – beskrivelse (dct:description)

English name	description
URI	dct:description
Range	rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi en kortfattet beskrivelse av klassifikasjonen. Egenskapen bør gjentas når beskrivelsen er i flere språk. (English) This property is used to give a short description of the classification, repeated when the description is in different languages.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS. (English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.
Eksempel	Se teksten i RDF Turtle eksempel under.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<sn2007> a skos:ConceptScheme ;
  dct:description "Grunnlaget for SN2007 er EUs standard NACE Rev.2 (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes) og FNs standard ISIC Rev.4 (International Standard Industrial Classification of all Economic Activities. NACE Rev.2 og SN2007 bygger på ISIC Rev.4 som ble godkjent i 2006. NACE Rev.2 har samme struktur som ISIC Rev.4, men NACE Rev.2 er mer detaljert enn ISIC Rev.4 på 3- og 4-sifternivå. Gjennom å aggregere NACE-grupper vil en komme fram til ISICs 3- og 4-siffergrupper. Ned til 4-sifret nivå (næringsgruppe) er SN2007 identisk med NACE Rev.2. Ut fra behovet for en mer detaljert næringsinndeling tilpasset norske forhold, er det innført et nasjonalt nivå, dvs. næringsundergruppene på 5-sifternivå. Øvrige land har også innført et tilsvarende nasjonalt nivå, tilpasset næringsvirksomheten i de respektive landene."@nb ; .
```

Klassifikasjon – dekker (xkos:covers)

English name	covers
URI	xkos:covers
Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til begrep som beskriver det domene/fagområde/el.l. som klassifikasjonen dekker. (English) A classification covers a defined field: economic activity, occupations, living organisms, etc. XKOS specifies the xkos:covers property to express this relation.
Multiplisitet	0..n

Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note 1	(norsk) En veldefinert klassifikasjon bør dekke maks. ett domene/fagområde/el.l. (English) A well-defined classification should cover max. one domain, subject field or such like.
Merknad / Note 2	(norsk) Bruk heller egenskapen Klassifikasjon – dekker uttømmende (xkos:coversExhaustively) når klassifikasjonen dekker domenet/fagområdet uttømmende, og/eller Klassifikasjon – dekker gjensidig utelukkende (xkos:coversMutuallyExclusively) når klassifikasjonen dekker domenet/fagområdet gjensidig utelukkende. (English) Use rather the property Klassifikasjon – dekker uttømmende (xkos:coversExhaustively) when the classification covers the domain / subject field exhaustively, and/or Klassifikasjon – dekker gjensidig utelukkende (xkos:coversMutuallyExclusively) when the classification covers the domain / subject field mutually exclusively.
Merknad / Note 3	(norsk) Verdien bør hentes fra veldefinerte kontrollerte vokabularer som f.eks. EuroVoc, Library of Congress Subject Headings (LOCSH) eller Los. (English) The value should be represented by a skos:Concept, for example a term from a well-known thesaurus like EuroVoc (EUROVOC), the Library of Congress Subject Headings (LOCSH), or Los.
Eksempel	«Næringsgruppering 2007» dekker begrepet 'økonomisk aktivitet' ('economic activity').

Eksempel i RDF Turtle:

```
<sn2007> a skos:Concept ;
    xkos:covers <http://publications.europa.eu/resource/authority/eurovoc/5992> . #
    "economic activity"
```

Klassifikasjon – dekker gjensidig utelukkende (xkos:coversMutuallyExclusively)

English name	covers mutually exclusively
URI	xkos:coversMutuallyExclusively
Range	skos:Concept

Anvendelse / Usage note	(norsk) På ethvert nivå i en veldefinert klassifikasjon er kategoriene gjensidig utelukkende. Denne egenskapen brukes til å uttrykke dette, samt å referere til begrep som kategoriene dekker. (English) If there is no overlap between the classification items at a given level of the classification, we say that the concepts (skos:Concept) representing the items are mutually exclusive.
Subegenskap av / Subproperty of	xkos:covers
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note 1	(norsk) En veldefinert klassifikasjon bør dekke maks. ett domene/fagområde/el.l., og med gjensidig utelukkende kategorier. (English) A well-defined classification should cover max. one domain, subject field or such like, and with mutually exclusive categories.
Merknad / Note 2	(norsk) En veldefinert klassifikasjon dekker sitt domene/område/begrep både uttømmende og gjensidig utelukkende. I slike tilfeller bør både denne egenskapen og egenskapen Klassifikasjon – dekker uttømmende (xkos:coversExhaustively) brukes. (English) A well-defined classification usually covers its domain, subject field or such like both exhaustively and mutually exclusively. In such cases this property and the property Klassifikasjon – dekker uttømmende (xkos:coversExhaustively) should be used.
Merknad / Note 3	(norsk) Verdien bør hentes fra veldefinerte kontrollerte vokabularer som f.eks. EuroVoc, Library of Congress Subject Headings (LOCSH) eller Los. (English) The value should be represented by a skos:Concept, for example a term from a well-known thesaurus like EuroVoc (EUROVOC), the Library of Congress Subject Headings (LOCSH), or Los.
Eksempel	Næringsgruppering 2007 dekker begrepet 'økonomisk aktivitet' med gjensidig utelukkende kategorier (og uttømmende).

Eksempel i RDF Turtle:

```
<sn2007> a skos:Concept ;
  xkos:coversMutuallyExclusively
  <http://publications.europa.eu/resource/authority/eurovoc/5992> ; # "economic activity"
  xkos:coversExhaustively
```

<http://publications.europa.eu/resource/authority/eurovoc/5992> ; # "economic activity"

Klassifikasjon – dekker uttømmende (xkos:coversExhaustively)

English name	covers exhaustively
URI	xkos:coversExhaustively
Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å uttrykke at klassifikasjonen dekker et domene/fagområde/el.l. uttømmende, samt å referere til det som dekkes. (English) If the coverage of the given field is complete (i.e. all notions in the field can potentially be classified under the classification), we say that the coverage is exhaustive.
Subegenskap av / Subproperty of	xkos:covers
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note 1	(norsk) En veldefinert klassifikasjon bør dekke maks. ett domene/fagområde/el.l., og uttømmende. Denne egenskapen bør derfor alltid brukes for en veldefinert klassifikasjon. (English) A well-defined classification should cover max. one domain, subject field or such like, and exhaustively. This property should derfor be used for a well-defined classification.
Merknad / Note 2	(norsk) Verdien bør hentes fra veldefinerte kontrollerte vokabularer som f.eks. EuroVoc, Library of Congress Subject Headings (LOCSH) eller Los. (English) The value should be represented by a skos:Concept, for example a term from a well-known thesaurus like EuroVoc (EUROVOC), the Library of Congress Subject Headings (LOCSH), or Los.
Eksempel	Næringsgruppering dekker begrepet 'økonomisk aktivitet' uttømmende.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<sn2007> a skos:Concept ;
  xkos:coversExhaustively
  <http://publications.europa.eu/resource/authority/eurovoc/5992> . # "economic activity"
```

Klassifikasjon – erstatter (xkos:supersedes)

English name	supersedes
URI	xkos:supersedes
Range	skos:ConceptScheme
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til en versjon av klassifikasjonen som denne versjonen erstatter. (English) This property is used to refer to a classification/version that this classification/version supersedes.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Eksempel	«Næringsgruppering 2007 (SN2007)» erstatter «Næringsgruppering 2002 (SN2002)».

Eksempel i RDF Turtle:

```
<sn2007> a skos:ConceptScheme ;  
  xkos:supersedes <sn2002> ; .
```

Klassifikasjon – gyldig fra og med (schema:validFrom)

English name	valid from inclusive
URI	schema:validFrom
Range	rdfs:Literal typed as xsd:date or xsd:dateTime
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi fra og med når klassifikasjonen er gyldig. (English) This property is used to specify the date or time from (inclusive) which the classification is valid.
Multiplisitet	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note 1	(norsk) For å kunne bruke en klassifikasjon/versjon riktig, er det viktig at denne verdien oppgi når datoen/tidspunktet er kjent. (English) In order to use a classification/version correctly, it is important that this property is given value when the date/time is known.

Merknad / Note 2	(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS. (English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.
Eksempel	«Næringsgruppering 2007» er gyldig fra og med 1.1.2019.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<sn2017> a skos:ConceptScheme ;
  schema:validFrom "2019-01-01"^^xsd:date ; .
```

Klassifikasjon – gyldig til og med (schema:validThrough)

English name	valid through inclusive
URI	schema:validThrough
Range	rdfs:Literal typed as xsd:date or xsd:dateTime
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi fra og med når klassifikasjonen er gyldig. (English) This property is used to specify the date or time from (inclusive) which the classification is valid.
Multiplisitet	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note 1	(norsk) For å kunne bruke en klassifikasjon/versjon riktig, er det viktig at denne verdien oppgi når datoen/tidspunktet er kjent. (English) In order to use a classification/version correctly, it is important that this property is given value when the date/time is known.
Merknad / Note 2	(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS. (English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.
Eksempel	«Næringsgruppering 2002» var gyldig til og med 31.12.2018.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<sn2002> a skos:ConceptScheme ;
  schema:validThrough "2018-12-31"^^xsd:date ; .
```

Klassifikasjon – har klassifikasjonsnivå (xkos:levels)

English name	level list
---------------------	------------

URI	xkos:levels
Range	rdf:List
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til en liste av nivåene i klassifikasjonen (instanser av Klassifikasjonsnivå xkos:ClassificationLevel), representert som en sortert RDF-liste (instans av rdf:List). (English) This property is used to refer to the list of the classification levels represented as an RDF list of ordered levels (instances of ClassificationLevel).
Multiplisitet	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Eksempel	Innholdet i «Næringsgruppering 2007» som en (nøstet) liste, med klassifikasjonsnivåene 1 til 5.

Eksempel i RDF Turtle:

```

<sn2007> a skos:ConceptScheme ;
  xkos:levels [ a rdf:List ;
    rdf:first <sn2007-1> ; # nivå 1
    rdf:rest [ a rdf:List ;
      rdf:first <sn2007-2> ; # nivå 2
      rdf:rest [ a rdf:List ;
        rdf:first <sn2007-3> ; # nivå 3
        rdf:rest [ a rdf:List ;
          rdf:first <sn2007-4> ; # nivå 4
          rdf:rest [ a rdf:List ;
            rdf:first <sn2007-5>; # nivå 5
            rdf:rest rdf:nil ;
          ] ;
        ] ;
      ] ;
    ] ;
  ] ;
] ;
.

<sn2007-1> a xkos:ClassificationLevel ; .

# etc.

```

Klassifikasjon – inneholder kategori (uneskos:contains)

English name	contains classification items
URI	uneskos:contains

Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til kategori(er) som en klassifikasjon inneholder. (English) This property is used to refer to the classification items that the classification contains.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note 1	(norsk) Når en flat klassifikasjon ikke tar med det ene klassifikasjonsnivået, er denne egenskapen den eneste måte å si hvilke kategorier en klassifikasjon inneholder. (English) When the one classification level in a flat classification is not specified, this property is the only way to specify which categories that are in the classification.
Merknad / Note 2	(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS. (English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.
Eksempel	« Standard for sivilstand 1993 » inneholder kategoriene «1 – Ugift», ..., «9 – Gjenlevende partner»

Eksempel i RDF Turtle:

```

<sivilstand1993> a skos:ConceptScheme ;
  dct:title "Sivilstand 1993"@nb ;
  uneskos:contains <ugift> , <gift> , <enkeEllerEnkemann> , <skilt> , <separert> ,
  <registrertPartner> , <separertPartner> , <skiltPartner> , <gjenlevendePartner> ; .

<ugift> a skos:Concept ;
  skos:notation "1" ;
  skos:prefLabel "ugift"@nb ;
  skos:inScheme <sivilstand1993> ; .

# og alle de andre kategoriene

```

Klassifikasjon – sist oppdatert (dct:modified)

English name	modified
URI	dct:modified
Range	rdfs:Literal typed as xsd:date or xsd:dateTime

Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi dato/tidspunkt når klassifikasjonen ble sist oppdatert. (English) This property is used to specify the date or time when the classification was last modified.
Multiplisitet	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS. (English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.
Eksempel	«Næringsgruppering 2007» ble sist oppdatert 11.10.2016 14:06:44.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<sn2007> a skos:ConceptScheme ;
  dct:modified "2016-10-11T14:06:44"^^xsd:dateTime ; .
```

Klassifikasjon – språk (dct:language)

English name	language
URI	dct:language
Range	URI
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi språk som klassifikasjonen er utgitt i. (English) This property is used to specify the language(s) that the classification is in.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note 1	(norsk) Verdien skal hentes fra EUs kontrollerte liste over Language . (English) The value shall be chosen from EU's controlled vocabulary for Language .
Merknad / Note 2	(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS. (English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.
Eksempel	«Næringsgruppering 2007» finnes i norsk bokmål, nynorsk og engelsk.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<sn2007> a skos:ConceptScheme ;
    dct:language <https://publications.europa.eu/resource/authority/language/NOB> , #
norsk bokmål
    <https://publications.europa.eu/resource/authority/language/NNN>, # nynorsk
    <https://publications.europa.eu/resource/authority/language/ENG>; # engelsk
.
```

Klassifikasjon – tilgjengeliggjøringsdato (dct:issued)

English name	issued
URI	dct:issued
Range	rdfs:Literal typed as xsd:date or xsd:dateTime
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi dato/tid når klassifikasjonen ble tilgjengeliggjort. (English) This property is used to specify the date/time when the classification was made accessible.
Multiplisitet	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS. (English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.
Eksempel	«Næringsgruppering 2007 (SN2007)» ble tilgjengeliggjort 1. jan. 2009.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<sn2007> a skos:ConceptScheme ;
    dct:issued "2009-01-01"^^xsd:date ; .
```

Valgfrie egenskaper for klassen *Klassifikasjon*

Klassifikasjon – har variant (xkos:variant)

English name	variant
URI	xkos:variant
Range	skos:ConceptScheme

Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til en variant av klassifikasjonen, dvs. klassifikasjonen tilpasset for et spesifikt bruksbehov, ved f.eks. å begrense deknningen, slå sammen eller splitte noen kategorier på et gitt klassifikasjonsnivå. (English) In certain circumstances, statisticians need to "customize" a classification scheme for a specific use, by restricting the coverage, merging or splitting certain items at a given level, etc. The xkos:variant property can be used to represent the relation between the base classification scheme and its variant(s).
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Eksempel	«Næringsgruppering 2007» har bl.a. variant «Fastlands-Norge 2009».

Eksempel i RDF Turtle:

```
<sn2007> a skos:ConceptScheme ;
  xkos:variant <fastlandsNorge2009> .
```

Klassifikasjon – produsent (dct:creator)

English name	creator
URI	dct:creator
Range	foaf:Agent
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til aktør(er) som har laget klassifikasjonen. (English) This property is used to refer to the one or more Agents who made the classification and who are not the publisher (dct:publisher) of the classification.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note 1	(norsk) Egenskapen brukes når produsenten ikke er samme som Klassifikasjon – utgiver (dct:publisher). (English) Use this property when the creator is not the same as Klassifikasjon – utgiver (dct:publisher).
Merknad / Note 2	(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS. (English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.

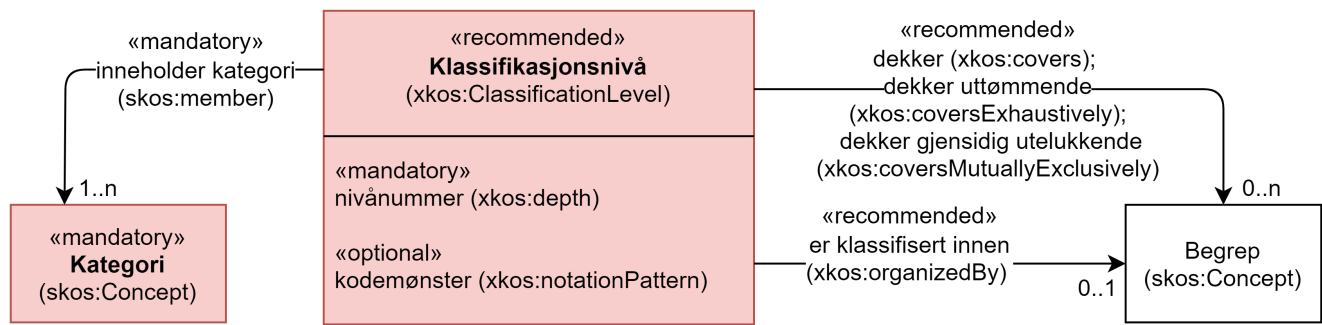
Eksempel	
----------	--

Klassifikasjon – tilhører (xkos:belongsTo)

English name	belongs to
URI	xkos:belongsTo
Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å knytte en hovedversjon av klassifikasjonen til f.eks. en «klassifikasjonsfamilie» eller en «klassifikasjonsserie». (English) This property is used to connect a major version of a classification to a concept representing the overall classification.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	(norsk) I XKOS er rdfs:Resource (en hvilken som helst type ressurs) brukt som range, og det er samtidig anbefalt å referere et begrep (en instans av skos:Concept). Det er derfor i dette dokumentet brukt skos:Concept som range. (English) XKOS does not declare a formal range for xkos:belongsTo, and does not define a class to represent the classification itself; it is recommended to model it as an instance of skos:Concept that will serve as an entry in statistical classification registries, but another class could be used as well.
Eksempel	«Næringsgruppering 2007 (SN2007)» tilhører klassifikasjonsfamilien «Standard for næringsgruppering (SN)»

Eksempel i RDF Turtle: Se under figuren [Klassen Klassifikasjon \(skos:ConceptScheme\)](#) og [klassene den refererer til.](#)

Klassen Klassifikasjonsnivå (xkos:ClassificationLevel)



Figur 7. Klassen Klassifikasjonsnivå (xkos:ClasificationLevel) og klassene den refererer til.

English name	Classification level
Anvendelse / Usage note	(norsk) Klassen brukes til å representere et nivå i en klassifikasjon. (English) This class is used to represent a classification level.
URI	xkos:ClassificationLevel
Subklasse av	skos:Collection
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	(norsk) Flate klassifikasjoner betraktes til å inneha ett nivå. (English) A flat classification is considered as a classifcation with one level.
Eksempel	Nivå 4 «næringsgruppe» i Næringsgruppering 2007.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<sn2007-4> a xkos:ClassificationLevel .
```

Obligatoriske egenskaper for klassen Klassifikasjonsnivå

Klassifikasjonsnivå – nivånummer (xkos:depth)

English name	depth
URI	xkos:depth
Range	rdfs:Literal typed as xsd:positiveInteger

Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi nivånummer av det aktuelle klassifikasjonsnivået, dvs. avstanden fra dette nivået til «roten» av klassifikasjonen. 1 for det høyeste nivået. (English) This property is used to specify the depth of a level inside a classification (1 for the highest level).
Multiplisitet	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note	(norsk) Det ene nivået i en flat klassifikasjon har verdi 1 som sitt nivånummer. (English) The only one level in a flat classification has value 1 as the depth.
Eksempel	Nivå 4 «Næringsgruppe» i Næringsgruppering har verdi 4 som nivånummer.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<sn2007-4> a xkos:ClassificationLevel ;
  xkos:depth "4"^^xsd:positiveInteger ; .
```

Klassifikasjonsnivå – inneholder kategori (skos:member)

English name	member
URI	skos:member
Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til kategorier som klassifikasjonsnivået inneholder. (English) This property is used to refer to the classification items that are in the classification level.
Multiplisitet	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Eksempel	Nivå 1 i Næringsgruppering inneholder «A – Jordbruk, skogbruk og fiske», ..., og «U – Internasjonale organisasjoner og organer».

Eksempel i RDF Turtle:

```
<sn2007-1> a xkos:ClassificationLevel ;
  skos:member <A> ; . # kun med <A> som eksempel
```

```
<A> a skos:Concept ;
    skos:notation "A" ;
    skos:prefLabel "Jordbruk, skogbruk og fiske"@nb ; .
```

tilsvarende med de andre nivåene

Anbefalte egenskaper for klassen *Klassifikasjonsnivå*

Klassifikasjonsnivå – dekker (xkos:covers)

English name	covers
URI	xkos:covers
Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å uttrykke at klassifikasjonsnivået dekker et domene/fagområde/el.l. uttømmende, samt å referere til det som dekkes. (English) A classification covers a defined field: economic activity, occupations, living organisms, etc. XKOS specifies the xkos:covers property to express this relation.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note 1	(norsk) Ethvert klassifikasjonsnivå i en veldefinert klassifikasjon bør dekke maks. ett domene/fagområde/el.l. (English) A classification level in a well-defined classification should cover max. one domain, subject field or such like.
Merknad / Note 2	(norsk) Bruk heller egenskapen Klassifikasjonsnivå – dekker uttømmende (xkos:coversExhaustively) når klassifikasjonsnivået dekker domenet/fagområdet uttømmende, og/eller Klassifikasjonsnivå – dekker gjensidig utelukkende (xkos:coversMutuallyExclusively) når klassifikasjonsnivået dekker domenet/fagområdet gjensidig utelukkende. (English) Use rather the property Klassifikasjonsnivå – dekker uttømmende (xkos:coversExhaustively) when the classification level covers the domain / subject field exhaustively, and/or Klassifikasjonsnivå – dekker gjensidig utelukkende (xkos:coversMutuallyExclusively) when the classification level covers the domain / subject field mutually exclusively.

Merknad / Note 3	(norsk) Verdien bør hentes fra veldefinerte kontrollerte vokabularer som f.eks. EuroVoc, Library of Congress Subject Headings (LOCSH) eller Los. (English) The value should be represented by a skos:Concept, for example a term from a well-known thesaurus like EuroVoc (EUROVOC), the Library of Congress Subject Headings (LOCSH), or Los.
Eksempel	«Næringsgruppering 2007» nivå 1 dekker 'næringsområde'.

Eksempel i RDF Turtle: Se tilsvarende eksempel under [Klassifikasjon – dekker \(xkos:covers\)](#).

Klassifikasjonsnivå – dekker gjensidig utelukkende (xkos:coversMutuallyExclusively)

English name	covers mutually exclusively
URI	xkos:coversMutuallyExclusively
Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til et eller flere begreper som beskriver det domene/fagområde/el.l. som klassifikasjonsnivået dekker gjensidig utelukkende. (English) If the coverage of the given field is complete (i.e. all notions in the field can potentially be classified under the classification level), we say that the coverage is exhaustive. If there is no overlap between the classification items at a given level of the classification, we say that the skos:Concepts representing the items are mutually exclusive.
Subegenskap av / Subproperty of	xkos:covers
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note 1	(norsk) Et klassifikasjonsnivå i en veldefinert klassifikasjon bør dekke maks. ett domene/fagområde/el.l. og gjensidig utelukkende. Denne egenskapen bør derfor alltid brukes for en veldefinert klassifikasjon. (English) A classification level in a well-defined classification should cover max. one domain, subject field or such like, and mutually exclusively. This property should therefore be used for a well-defined classification.

Merknad / Note 2	(norsk) Et klassifikasjonsnivå i en veldefinert klassifikasjon dekker vanligvis sitt domene/fagområde/el.l. både uttømmende og gjensidig utelukkende. I slike tilfeller bør både denne egenskapen og Klassifikasjonsnivå – dekker uttømmende (xkos:coversExhaustively) brukes. (English) A classification level in a well-defined classification usually covers the domain, subject field or such like both exhaustively and mutually exclusively. In such cases, both this property and the property Klassifikasjonsnivå – dekker uttømmende (xkos:coversExhaustively) be used.
Merknad / Note 3	(norsk) Verdien bør hentes fra veldefinerte kontrollerte vokabularer som f.eks. EuroVoc, Library of Congress Subject Headings (LOCSH) eller Los. (English) The value should be represented by a skos:Concept, for example a term from a well-known thesaurus like EuroVoc (EUROVOC), the Library of Congress Subject Headings (LOCSH), or Los.
Eksempel	«Næringsgruppering 2007» nivå 1 dekker 'næringsområde' med gjensidig utelukkende kategorier.

Eksempel i RDF Turtle: Se tilsvarende eksempel under [Klassifikasjon – dekker gjensidig utelukkende \(xkos:coversMutuallyExclusively\)](#).

Klassifikasjonsnivå – dekker uttømmende (xkos:coversExhaustively)

English name	covers exhaustively
URI	xkos:coversExhaustively
Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	(norsk) På ethvert nivå i en veldefinert klassifikasjon er kategoriene gjensidig utelukkende. Denne egenskapen brukes til å uttrykke dette, samt å referere til begrep som kategoriene dekker. (English) If the coverage of the given field is complete (i.e. all notions in the field can potentially be classified under the classification), we say that the coverage is exhaustive.
Subegenskap av / Subproperty of	xkos:covers
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Merknad / Note 1	(norsk) Et klassifikasjonsnivå i en veldefinert klassifikasjon bør dekke maks. ett domene/fagområde/el.l. og uttømmende. Denne egenskapen bør derfor alltid brukes for en veldefinert klassifikasjon. (English) A classification level in a well-defined classification should cover max. one domain, subject field or such like, and mutually exclusively. This property should therefore be used for a well-defined classification.
Merknad / Note 2	(norsk) Verdien bør hentes fra veldefinerte kontrollerte vokabularer som f.eks. EuroVoc, Library of Congress Subject Headings (LOCSH) eller Los. (English) The value should be represented by a skos:Concept, for example a term from a well-known thesaurus like EuroVoc (EUROVOC), the Library of Congress Subject Headings (LOCSH), or Los.
Eksempel	«Næringsgruppering2007» nivå 1 dekker 'næringsområde' uttømmende.

Eksempel i RDF Turtle: Se tilsvarende eksempel under [Klassifikasjon – dekker uttømmende \(xkos:coversExhaustively\)](#).

Klassifikasjonsnivå – er klassifisert innen (xkos:organizedBy)

English name	organized by
URI	xkos:organizedBy
Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til begrep som kategoriene i klassifikasjonsnivået er klassifisert innen. (English) This property is used to specify the name (or nature, or type) of the items that constitute the level
Multiplisitet	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Eksempel	«Næringsgruppering 2007» er klassifisert innen: nivå 1 = Næringshovedområde, nivå 2 = Næring, nivå 3 = Næringshovedgruppe, nivå 4 = Næringsgruppe og nivå 5 = Næringsundergruppe.

Eksempel i RDF Turtle:

```
# her kun med eksempel i nivå 4:
```

```
<sn2007-4> a xkos:ClassificationLevel ;  
    xkos:organizedBy [ a skos:Concept ; skos:prefLabel "Næringsgruppe"@nb ; ] ; .
```

Valgfrie egenskaper for klassen *Klassifikasjonsnivå*

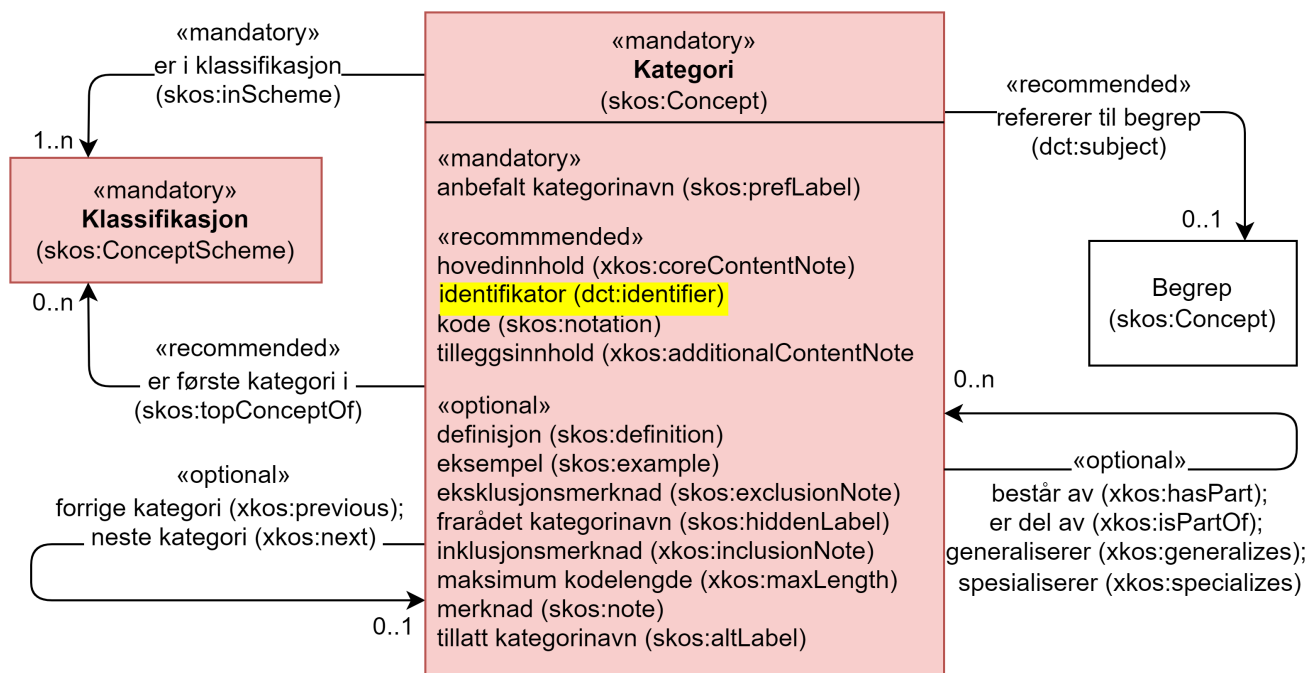
Klassifikasjonsnivå – kodemønster (xkos:notationPattern)

English name	notation pattern
URI	xkos:notationPattern
Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi mønsteret for kodene på et gitt klassifikasjonsnivå. Verdien bør inneholde et regulært uttrykk. (English) Classification items of a given levels usually have a code (expressed by the skos:notation property) that conforms to a specific structure. In order to capture this information, XKOS defines the xkos:notationPattern property. This property is attached to a classification level and should contain a regular expression reflecting the code structure of the items of this level.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Eksempel	Kodene på nivå 1 i «Næringsgruppering 2007» er én stor bokstav (fra A til U).
Example	For example, the NACE sections are identified by a capital letter between A and U.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<sn2007-1> a xkos:ClassificationLevel ;  
    xkos:notationPattern "[A-U]" ; .
```

Klassen Kategori (skos:Concept)



Forklaring/explanation: norske utvidelser er **gule** ut / Norwegian extensions with **yellow background**

Figur 8. Klassen Kategori (skos:Concept) og klassene den refererer til.

English name	category, classification item
Anvendelse / Usage note	(norsk) Klassen brukes til å representere en kategori i en klassifikasjon/klassifikasjonsnivå.
Usage note	(English) This class is used to represent a category in a classification or classification level.
URI	skos:Concept
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Eksempel	Kategorien med kode «A» på nivå 1 i klassifikasjonen «Næringsgruppering 2007».

Eksempel i RDF Turtle:

```
<A> a skos:Concept ;
    skos:notation "A" ;
    skos:prefLabel "Jordbruk, skogbruk og fiske"@nb ; .
```

Obligatoriske egenskaper for klassen Kategori

Kategori – anbefalt kategorinavn (skos:prefLabel)

English name	official label
URI	skos:prefLabel
Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi det anbefalte kategorinavnet for kategorien. Egenskapen bør gjentas når navnet finnes i flere språk. (English) This property is used to specify the official label for the classification item, repeated when the label is in different languages.
Multiplisitet	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk /Mandatory
Eksempel	«Jordbruk, skogbruk og fiske» er anbefalt kategorinavn på norsk for kategorien med koden «A», på nivå 1 i «Næringsgruppering 2007».

Eksempel i RDF Turtle:

```
<A> a skos:Concept ;
    skos:notation "A" ;
    skos:prefLabel "Jordbruk, skogbruk og fiske"@nb ; .
```

Kategori – er i klassifikasjon (skos:inScheme)

English name	in classification
URI	skos:inScheme
Range	skos:ConceptScheme
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å knytte kategorien til en eller flere klassifikasjoner. (English) This property is used to connect the category to a classification of classification level.
Multiplisitet	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Eksempel	Kategorien med kode «A» er i klassifikasjonen «Næringsgruppering 2007».

Eksempel i RDF Turtle:

```
<A> a skos:Concept ;
    skos:notation "A" ;
    skos:prefLabel "Jordbruk, skogbruk og fiske"@nb ;
```

```
skos:inScheme <sn2007> ; .
```

```
<sn2007> a skos:ConceptScheme ; .
```

Anbefalte egenskaper for klassen *Kategori*

Kategori – er første kategori i (skos:topConceptOf)

English name	first category
URI	skos:topConceptOf
Range	skos:ConceptScheme
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til en klassifikasjon hvor denne kategorien er den første. (English) This property is used to refer to the classification in which the category is the first one.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	(norsk) Ordet «første» bør forstås innenfor konteksten av den aktuelle klassifikasjonen. I en veldefinert klassifikasjon skal derfor kun én kategori ha denne egenskapen. (English) The word "first" should be understood within the context of that particular classification. In a well-defined classification, there shall therefore be only one category which has this property.
Eksempel	«A – Jordbruk, skogbruk og fiske» er den første kategorien i «Næringsgruppering 2007 (SN2007)»

Eksempel i RDF Turtle:

```
<A> a skos:Concept ;  
    skos:notation "A" ;  
    skos:prefLabel "Jordbruk, skogbruk og fiske"@nb ;  
    skos:topConceptOf <sn2007> .  
  
<sn2007> a skos:ConceptScheme ; .
```

Kategori – hovedinnhold (xkos:coreContentNote)

English name	core content note
URI	xkos:coreContentNote

Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi hva som er hovedinnholdet i kategorien. Egenskapen bør gjentas når teksten er i flere ulike språk. (English) This property is used to specify the core content of the classification item, repeated when the note is in different languages.
Subegenskap av / Subproperty of	xkos:inclusionNote
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad	
Eksempel / Example	(norsk) Kategori med koden «01» i «Næringsgruppering 2007 (SN 2007)» har følgende note om hovedinnhold: "Inkluderer: Denne næringen omfatter to basisaktiviteter: produksjon av vegetabilske og animalske produkter, jordbruk, dyrking av genetisk modifiserte vekster og oppdrett av genetisk modifiserte dyr. Både dyrking av vekster på friland og i veksthus inngår." (English) xkos:coreContentNote is generally labelled "This category includes", "This item includes", "This division includes", "Includes" or similar.

Eksempel I RDF Turtle:

```
<01> a skos:Concept ;
  skos:prefLabel "Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell"@nb ; #
kategorinavn
  skos:notation "01" ; # kode
  xkos:coreContentNote "Inkluderer: Denne næringen omfatter to basisaktiviteter:
produksjon av vegetabilske og animalske produkter, jordbruk, dyrking av genetisk
modifiserte vekster og oppdrett av genetisk modifiserte dyr. Både dyrking av vekster
på friland og i veksthus inngår."@nb ; # hovedinnhold
  xkos:additionalContentNote "Inkluderer også: Omfatter også tjenester tilknyttet
jordbruk, jakt og fangst."@nb ; # tilleggsinnhold
  xkos:exclusionNote "Ekskluderer: Grunnarbeid, f.eks. anlegg av jordterrasser,
drenering o.l. grupperes under næringshovedområde: F Bygge- og anleggsvirksomhet.
Kjøpere og andelslag engasjert i markedsføring av jordbruksprodukter grupperes under
næringshovedområde: G Varehandel, reparasjon av motorvogner. Stell og vedlikehold av
landskap grupperes under: 81.30 Beplantning av hager og parkanlegg."@nb ; # eksklusjon
  skos:inScheme <sn2007> ; .
```

Kategori – identifikator (dct:identifier)

English name	identifier
---------------------	------------

URI	dct:identifier
Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi en unik og persistent identifikator til kategorien. (English) This property is used to specify a unique and persistent identifier to the category.
Multiplisitet	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note 1	(norsk) Identifikator er som regel systemgenerert av verktøystøtte, slik at du som vanlig bruker ikke trenger å fylle ut verdien til denne egenskapen manuelt. (norsk) For deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte, se Om identifikator (dct:identifer) i Veileder for beskrivelse av datasett osv. (English) See Om identifikator (dct:identifer) i Veileder for beskrivelse av datasett osv.
Merknad / Note 2	(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS. (English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.

Kategori – kode (skos:notation)

English name	code
URI	skos:notation
Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi koden for kategorien. (English) This property is used to specify the code for the classification item.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	(norsk) Samme kategori kan inngå i ulike varianter/klassifikasjoner og da også med ulike koder. (English) Same category may be part of different variants/classificatinos and thus also with different codes.
Eksempel	«A» er koden for kategorien med kategorinavn «Jordbruk, skogbruk og fiske», på nivå 1 i «Næringsgruppering 2007 (SN2007)».

Eksempel i RDF Turtle:

```
<A> a skos:Concept ;
    skos:notation "A" ;
    skos:prefLabel "Jordbruk, skosbruk og fiske"@nb ,
        "Agriculture, forestry and fishing"@en .

<031> a skos:Concept ;
    skos:notation "03.1" ; # koden i denne klassifikasjonen
    skos:prefLabel "Fiske og fangst"@nb ,
    skos:notation "01.20.00"^^ssb:miljøregnskap2012 ; . # koden i en annen
klassifikasjon

ssb:miljøregnskap2012 a skos:ConceptScheme ; .
```

Kategori – refererer til begrep (dct:subject)

English name	concept
URI	dct:subject
Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til sentralt begrep som er viktig for å forstå og tolke kategorien. (English) This property is used to refer to the concept which is important in order to understand the category.
Multiplisitet	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Eksempel	Kategorien med koden «A» i «Næringsgruppering 2007» refererer til begrepet 'primærnæring'.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<A> a skos:Concept ;
    skos:notation "A" ;
    skos:prefLabel "Jordbruk, skosbruk og fiske"@nb ;
    dct:subject <primærnæring> .

<primærnæring> a skos:Concept ; .
```

Kategori – tilleggsinnhold (xkos:additionalContentNote)

English name	additional content note
---------------------	-------------------------

URI	xkos:additionalContentNote
Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi tilleggsinnholdet i kategorien. Egenskapen bør gjentas når teksten er i flere ulike språk. (English) This property is used to specify additional content to the classification item, repeated when the note is in different languages.
Subegenskap av / Subproperty of	xkos:inclusionNote
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Eksempel / Example	(norsk) Kategori med koden «01» i «Næringsgruppering 2007 (SN 2007)» har følgende note om tilleggsinnhold: «Inkluderer også: Omfatter også tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og fangst.» (English) xkos:additionalContentNote is generally labelled "This category includes also", "This item includes also", "This division includes also", "Includes also", or similar.

Eksempel i RDF Turtle: Se under [Kategori – hovedinnhold \(xkos:coreContentNote\)](#).

Valgfrie egenskaper for klassen *Kategori*

Kategori – består av (xkos:hasPart)

English name	has part
URI	xkos:hasPart
Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til kategorier som den aktuelle kategorien består av, i en partitiv relasjon mellom kategoriene. (English) This property is used to refer to categories which the category in question consists of, in a partitive relationship between the categories.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Eksempel	'ukedag' består av 'mandag', 'tirsdag', 'onsdag', 'torsdag', 'fredag', 'lørdag' og 'søndag'.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<ukedag> a skos:Concept ;  
  xkos:hasPart <mandag>, <tirsdag>, <onsdag>, <torsdag>, <fredag>, <lørdag>, <søndag>  
  ; .
```

Kategori – definisjon (skos:definition)

English name	definition
URI	skos:definition
Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi definisjonen av begrepet som kategorien representerer. Egenskapen bør gjentas når definisjonen finnes i flere ulike språk. (English) This property is used to specify the definition of the concept that the category represents, repeated when the definition is in different languages.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	(norsk) Bruk heller egenskapen Kategori – refererer til begrep (dct:subject) til å referere til en begrepsbeskrivelse som er tilgjengeliggjort f.eks. i begrepsdelen av Felles datakatalog og som inneholder definisjonen av begrepet, istedenfor å duplisere/«gjemme» definisjonen i en klassifikasjon. (English) Use rather the property Kategori – refererer til begrep (dct:subject) to refer to a concept which is available in e.g. Felles datakatalog and which contains the definition of the concept, instead of duplicating/"hiding" the definition in a classification.

Kategori – eksempel (skos:example)

English name	example
URI	skos:example
Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi i fritekst eksempler på hva er kategorisert under kategorien. Egenskapen bør gjentas når teksten er i flere ulike språk. (English) This property is used to specify examples of the content of the category, repeated when the text is in different languages.

Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Eksempel	For kategori med koden «A» i «Næringsgruppering 2007 (SN 2007)»: Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell, skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk, fiske, fangst og akvakultur.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<A> a skos:Concept ;
    skos:notation "A" ;
    skos:prefLabel "Jordbruk, skogbruk og fiske"@nb ;
    skos:example "Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell,
skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk, fiske, fangst og akvakultur"@nb ; .
```

Kategori – eksklusjonsmerknad (skos:exclusionNote)

English name	exclusion note
URI	xkos:exclusionNote
Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi hva som ikke er inkludert i kategorien. Egenskapen bør gjentas når merknaden finnes i flere ulike språk. (English) This property is used to specify what is not included in the category, repeated when the note is in different languages.
Subegenskap av / Subproperty of	skos:scopeNote
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Eksempel	Kategori med koden «01» i «Næringsgruppering 2007 (SN 2007)» har følgende eksklusjonsnote: «Ekskluderer: Grunnarbeid, f.eks. anlegg av jordterrasser, drenering o.l. grupperes under næringshovedområde: F Bygge- og anleggsvirksomhet. Kjøpere og andelslag engasjert i markedsføring av jordbruksprodukter grupperes under næringshovedområde: G Varehandel, reparasjon av motorvogner. Stell og vedlikehold av landskap grupperes under: 81.30 Beplantning av hager og parkanlegg.»

Eksempel I RDF Turtle: Se under [Kategori – hovedinnhold \(xkos:coreContentNote\)](#).

Kategori – er del av (xkos:isPartOf)

English name	is part of
URI	xkos:isPartOf
Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til kategorier som den aktuelle kategorien er del av, i en partitiv relasjon mellom kategoriene. (English) This property is used to refer to categories which the category in question is part of, in a partitive relationship between the categories.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Eksempel	'mandag' er del av 'ukedag'.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<mandag> a skos:Concept ;  
  xkos:isPartOf <ukedag> ; .
```

Kategori – forrige kategori (xkos:previous)

English name	previous
URI	xkos:previous
Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til kategorien som er foran den aktuelle kategorien, i en sekvensiell relasjon mellom kategoriene. (English) This property is used to refer to the category that is before the category in question, in a sequential relation between the categories.
Multiplisitet	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Merknad / Note	(norsk) Ordene «forrige» og «foran» bør forstås innenfor konteksten av det aktuelle klassifikasjonsnivået i den aktuelle klassifikasjonen. (English) The words "previous" and "before" should be understood within the context of that particular classification level in that particular classification.
Eksempel	Den forrige kategori til «B» er «A» i Nivå 1 av «Næringsgruppering 2007 (SN 2007)»

Eksempel i RDF Turtle:

```
<B> a skos:Concept ;
    xkos:previus <A> ; .
```

Kategori – frarådet kategorinavn (skos:hiddenLabel)

English name	hidden label
URI	skos:hiddenLabel
Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi kategorinavn som anses som uegnet for kategorien. Egenskapen bør gjentas når navnet finnes i flere ulike språk. (English) This property is used to specify the label that is considered as not suitable for the classification item, repeated when the label is in different languages.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Kategori – generaliserer (xkos:generalizes)

English name	generalizes
URI	xkos:generalizes
Range	skos:Concept

Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til kategorier som den aktuelle kategorien generaliserer, i en generisk relasjon mellom kategoriene. (English) This property is used to refer to categories which the category in question generalizes, in a generic relationship between the categories.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Eksempel	Kategorien med kode «A» på nivå 1 i klassifikasjonen «Næringsgruppering 2007» generaliserer kategoriene med kode «01», «02» og «03» på nivå 2.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<A> a skos:Concept ;
    xkos:generalizes <01>, <02>, <03> ; .
```

Kategori – inklusjonsmerknad (xkos:inclusionNote)

English name	inclusion note
URI	xkos:inclusionNote
Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi merknad om hva som er inkludert i kodeelementet. Egenskapen bør gjentas når merknaden finnes i flere ulike språk. (English) This property is used to specify what is included in the category, repeated when the note is in different languages.
Subegenskap av / Subproperty of	skos:scopeNote
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Merknad / Note	(norsk) Bruk heller den semantisk sett mer presise egenskapen Kategori – hovedinnhold (xkos:coreContentNote), ev. kombinert med egenskapen Kategori – tilleggsinnhold (xkos:additionalContentNote). (English) Use rather the semantically more precise property Kategori – hovedinnhold (xkos:coreContentNote), alternatively in combination with the property Kategori – tilleggsinnhold (xkos:additionalContentNote).
-----------------------	---

Kategori – maksimum kodelengde (xkos:maxLength)

English name	max length
URI	xkos:maxLength
Range	rdfs:Literal typed as xsd:positiveInteger
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi maksimum kodelengde. (English) This property is used to specify the maximum number of characters for a label that is constrained in length.
Multiplisitet	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	(norsk) For deg som utvikler/tilpasser verktøystøtte, se engelsk note under. (English) According to XKOS: In all cases the skos:prefLabel property is used to express the full (official) label. For the additional fixed-length labels, skosxl:Label instances are created with the xkos:maxLength property indicating the maximum length of these additional labels. Two cases must be distinguished: • If the additional label is different from the full label, the skosxl:Label is attached by a skosxl:altLabel property. • If the additional label is equal to the full label, the skosxl:Label must be attached by a skosxl:prefLabel property in order to comply with the SKOS integrity rules about labels.

Kategori – merknad (skos:note)

English name	note
URI	skos:note
Range	rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi merknad om kategorien. Egenskapen bør gjentas når merknaden finnes i flere ulike språk/målformer. (English) This property is used to specify any note about the classification item, repeated when the note is in different languages.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	(norsk) Egenskapen brukes kun til merknader som ikke kan tas med i en av de andre semantisk sett mer presise egenskapene som Kategori – eksklusjonsmerknad (skos:exclusionNote), Kategori – hovedinnhold (xkos:coreContentNote) og Kategori – tilleggsinnhold (xkos:additionalContentNote). (English) Use this property only for notes that may not be given as values to one of the other semantically more precise properties such as Kategori – eksklusjonsmerknad (skos:exclusionNote), Kategori – hovedinnhold (xkos:coreContentNote) and Kategori – tilleggsinnhold (xkos:additionalContentNote).

Kategori – neste kategori (xkos:next)

English name	next
URI	xkos:next
Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til kategorien som er bak den aktuelle kategorien, i en sekvensiell relasjon mellom kategoriene. (English) This property is used to refer to the category that is after the category in question, in a sequential relation between the categories.
Multiplisitet	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	(norsk) Ordene «neste» og «bak» bør forstås innenfor konteksten av det aktuelle klassifikasjonsnivået i den aktuelle klassifikasjonen. (English) The words "next" and "after" should be understood within the context of that particular classification level in that particular classification.

Eksempel	Den neste kategori for «A» er «B» i Nivå 1 av «Næringsgruppering 2007 (SN 2007)»
-----------------	--

Kategori – spesialiserer (xkos:specializes)

English name	specializes
URI	xkos:specializes
Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til kategorier som den aktuelle kategorien spesialiserer, i en generisk relasjon mellom kategoriene. (English) This property is used to refer to categories which the category in question specializes, in a generic relationship between the categories.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Eksempel	Kategorien med kode «01» på nivå 2 i klassifikasjonen «Næringsgruppering 2007» spesialiserer kategorien med kode «A» på nivå 1.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<01> a skos:Concept ;
    xkos:specializes <A> ; .
```

Kategori – tillatt kategorinavn (skos:altLabel)

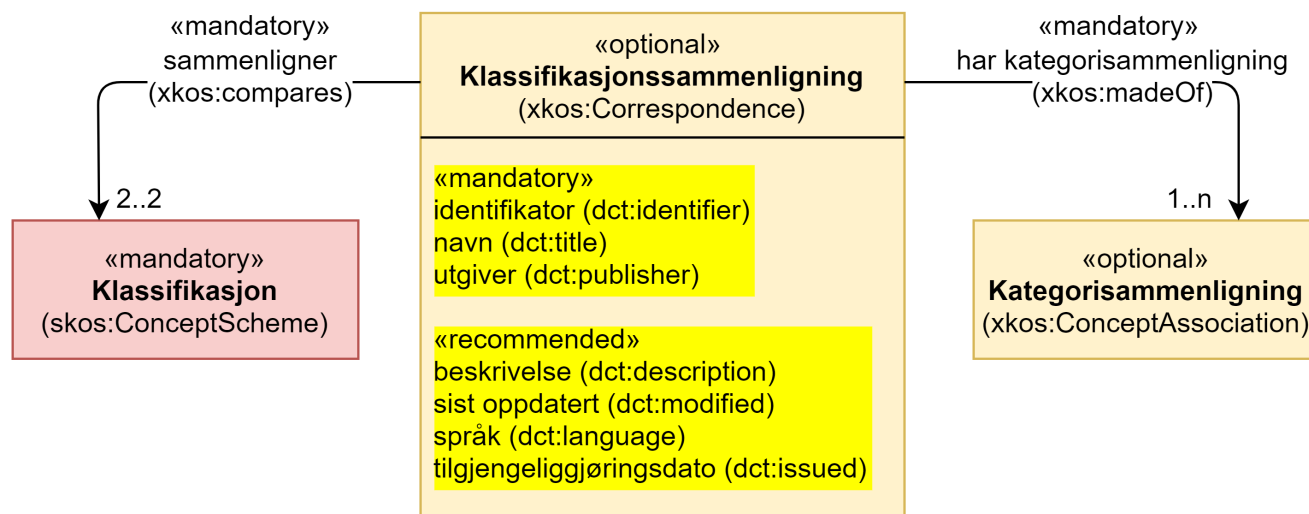
English name	alternative label
URI	skos:altLabel
Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi alternativt kategorinavn (som kan brukes ved siden av det anbefalte kategorinavnet). Egenskapen bør gjentas når navnet finnes i flere ulike språk. (English) This property is used to specify alternative label of the category, repeated when the label is in different languages.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Eksempel	Kategorien med kode «D» og anbefalt tekst «Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning» i «Næringsgruppering 2007» har tillatt kategorinavn «Kraftforsyning».
-----------------	---

Eksempel i RDF Turtle:

```
<sn2007-D> a skos:Concept ;
  skos:notation "D" ;
  skos:prefLabel "Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning"@nb ;
  skos:altLabel "Kraftforsyning"@nb ; .
```

Klassen Klassifikasjonssammenligning (xkos:Correspondence)



Forklaring/explanation: norske utvidelser er **gulett ut** / Norwegian extensions with **yellow background**

Figur 9. Klassen Klassifikasjonssammenligning (xkos:Correspondence) og klassene den refererer til.

English name	Correspondence
Anvendelse / Usage note	(norsk) Klassen brukes til å representere sammenligning mellom to (varianter/versjoner av) klassifikasjoner, dvs. sammenstilling av sammenligninger mellom kategorier. (English) This class is used to group concept associations between two classifications (concordances, correspondence tables ...).
URI	xkos:Correspondence
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Eksempel	« Klassifisering av informasjonssektoren 2007 - Næringsgruppering 2007 (SN 2007) » er en sammenligning mellom «Klassifikasjon av informasjonssektor 2007» og «Næringsgruppering 2007 (SN2007)»

Eksempel i RDF Turtle:

```
<https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/111> a
xkos:Correspondence ; .
```

Obligatoriske egenskaper for klassen Klassifikasjonssammenligning

Klassifikasjonssammenligning – har kategorisammenligning (xkos:madeOf)

English name	made of
URI	xkos:madeOf
Range	xkos:ConceptAssociation
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til kategorisammenligning, dvs. sammenligning på kategorinivå.
Usage note	(English) This property is used to group category correspondences that this correspondence is made of.
Multiplisitet	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Eksempel	Klassifikasjonssammenligningen « Klassifisering av informasjonssektoren 2007 - Næringsgruppering 2007 (SN 2007) » inneholder bl.a. sammenligning mellom kategoriene «26.1 - Produksjon av elektroniske komponenter og kretskort» i «Standard for næringsgruppering (SN2007)» og «1.11 - Produksjon av elektroniske komponenter og kretskort» i «Klassifisering av informasjonssektoren 2007».

Eksempel i RDF Turtle:

```
<https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/111> a
xkos:Correspondence ;
    xkos:madeOf <261vs111> ; .

<261vs111> a xkos:ConceptAssociation ; .
```

Klassifikasjonssammenligning – identifikator (dct:identifier)

English name	identifier
URI	dct:identifier
Range	rdfs:Literal typed as xsd:anyURI
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til sammenligningen. (English) This property is used to refer to the identifier of the correspondence.
Multiplisitet	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note 1	(norsk) Identifikator er som regel systemgenerert av verktøystøtte, slik at du som vanlig bruker ikke trenger å fylle ut verdien til denne egenskapen manuelt. (norsk) For deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte, se Om identifikator (dct:identifer) i Veileder for beskrivelse av datasett osv. (English) See Om identifikator (dct:identifer) i Veileder for beskrivelse av datasett osv.
Merknad / Note 2	(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS. (English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.
Eksempel	https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/111 er identifikator for klassifikasjonssammenligningen mellom «Klassifisering av informasjonssektoren 2007» og «Næringsgruppering 2007 (SN 2007)»

Klassifikasjonssammenligning – navn (dct:title)

English name	name
URI	dct:title
Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi navnet til sammenligningen. Egenskapen bør gjentas når navnet finnes i flere språk. (English) This property is used to specify the name of the correspondence, repeated when the name is in different languages.
Multiplisitet	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note	(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS. (English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.
Eksempel	«Klassifisering av informasjonssektoren 2007 - Næringsgruppering 2007 (SN 2007)» er navn på klassifikasjonssammenligningen https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/111

Eksempel i RDF Turtle:

```
<https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/111> a
xkos:Correspondence ;
    dct:title "Klassifisering av informasjonssektoren 2007 - Næringsgruppering 2007 (SN
2007)"@nb ; .
```

Klassifikasjonssammenligning – sammenligner (xkos:compares)

English name	compares
URI	xkos:compares
Range	skos:ConceptScheme
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til klassifikasjonene (eller versjonene/variantene av samme klassifikasjon) som det sammenlignes mellom.
Usage note	(English) This property is used to link directly the xkos:Correspondence to the classification schemes that it puts in relation.
Multiplisitet	2..2
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Eksempel	«Klassifisering av informasjonssektoren 2007» sammenlignes med «Næringsgruppering 2007 (SN2007)».

Eksempel i RDF Turtle:

```
<https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/111> a
xkos:Correspondence ;
  xkos:compares <sn2007> , <sn2007Infosektor> .

<sn2007> a skos:ConceptScheme ;
  skos:prefLabel "Næringsgruppering 2007 (SN 2007)"@nb ; .

<sn2007Infosektor> a skos:ConceptScheme ;
  skos:prefLabel "Klassifisering av informasjonssektoren 2007"@nb ; .
```

Klassifikasjonssammenligning – utgiver (dct:publisher)

English name	publisher
URI	dct:publisher
Range	foaf:Agent
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til utgiver av sammenligningen. (English) This property is used to refer to the publisher of the correspondence.
Multiplisitet	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note	(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS. (English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.
Eksempel	Statistisk sentralbyrå (med org.nr. 971526920) er utgiver av klassifikasjonssammenligningen « Klassifisering av informasjonssektoren 2007 - Næringsgruppering 2007 (SN 2007) ».

Eksempel i RDF Turtle:

```
<https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/111> a
xkos:Correspondence ;
    dct:publisher <https://organization-
catalog.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/971526920> ; . # Statistisk
sentralbyrå
```

Anbefalte egenskaper for klassen *Klassifikasjonssammenligning*

Klassifikasjonssammenligning – beskrivelse (dct:description)

English name	description
URI	dct:description
Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi en kortfattet beskrivelse av sammenligningen. Egenskapen bør gjentas når beskrivelsen er i flere språk. (English) This property is used to give a short description of the correspondence, repeated when the description is in different languages.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS. (English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.
Eksempel	https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/109 med navn “Variant av SN - Miljøregnskap 2012 - Næringsgruppering 2007 (SN 2007)” har beskrivelse “Denne korrespondansetabellen viser korrespondansene på nivå 2 av miljøregnskapet (tilsvarer koden xx.xx)”

Eksempel i RDF Turtle:

```
<https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/109> a
xkos:Correspondence ;
    dct:description "Denne korrespondansetabellen viser korrespondansene på nivå 2 av
miljøregnskapet (tilsvarer koden xx.xx)"@nb ; .
```

Klassifikasjonssammenligning – sist oppdatert (dct:modified)

English name	modified
URI	dct:modified
Range	rdfs:Literal typed as xsd:date or xsd:dateTime
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi dato/tidspunkt når sammenligningen sist ble oppdatert. (English) This property is used to specify the date or time when the correspondence was last modified.
Multiplisitet	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS. (English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.
Eksempel	https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/111 var sist oppdatert 01.01.2009

Eksempel i RDF Turtle:

```
<https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/111> a
xkos:Correspondence ;
    dct:modified "2009-01-01"^^xsd:dateTime ; .
```

Klassifikasjonssammenligning – språk (dct:language)

English name	language
URI	dct:language
Range	URI
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi språk som sammenligningen er utgitt i. (English) This property is used to specify the language(s) that the correspondence is in.

Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note 1	(norsk) Verdien skal hentes fra EUs kontrollerte liste over Language . (English) The value shall be chosen from EU's controlled vocabulary for Language .
Merknad / Note 2	(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS. (English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.
Eksempel	https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/111 finnes i NOB (bokmål), NNN (nynorsk) og ENG (engelsk)

Eksempel i RDF Turtle:

```
<https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/111> a
xkos:Correspondence ;
  dct:language
    <https://publications.europa.eu/resource/authority/language/NOB>, # bokmål
    <https://publications.europa.eu/resource/authority/language/NNN>, # nynorsk
    <https://publications.europa.eu/resource/authority/language/ENG>; # engelsk
.
```

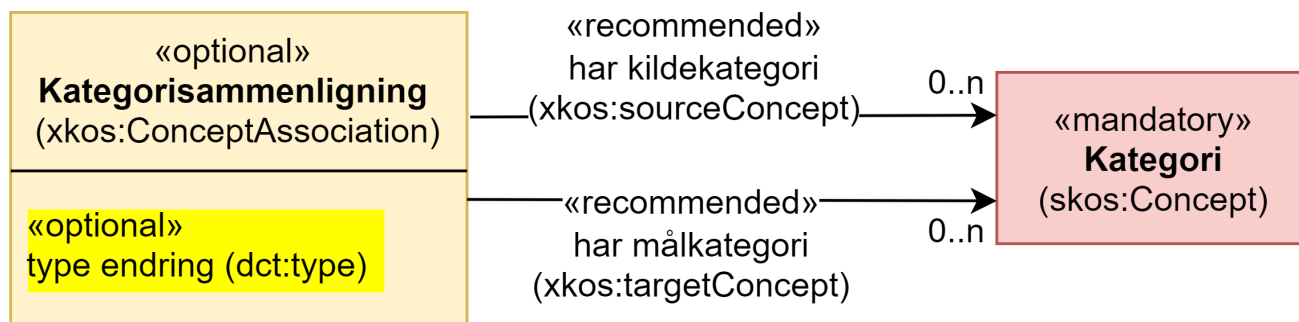
Klassifikasjonssammenligning – tilgjengeliggjøringsdato (dct:issued)

English name	issued
URI	dct:issued
Range	rdfs:Literal typed as xsd:date or xsd:dateTime
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi dato/tid når klassifikasjonen ble tilgjengeliggjort. (English) This property is used to specify the date/time when the classification was made accessible.
Multiplisitet	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS. (English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.
Eksempel	https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/111 var tilgjengeliggjort 01.01.2009

Eksempel i RDF Turtle:

```
<https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/111> a
xkos:Correspondence ;
    dct:issued "2009-01-01"^^xsd:date ; .
```

Klassen Kategorisammenligning (xkos:ConceptAssociation)



Forklaring/explanation: norske utvidelser er **gulett** /
Norwegian extensions with **yellow background**

Figur 10. Klassen Kategorisammenligning (xkos:ConceptAssociation) og klassen den refererer til.

English name	Category correspondence
Anvendelse / Usage note	(norsk) Klassen brukes til å representere sammenligning mellom kategorier. (English) This class is used to represent correspondences between classification items.
URI	xkos:ConceptAssociation
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Eksempel	Sammenligning mellom kategorien «1.11 – Produksjon av elektroniske komponenter og kretskort» i «Klassifisering av informasjonssektoren 2007» (målkategori), og kategorien «26.1 – Produksjon av elektroniske komponenter og kretskort» i «Næringsgruppering 2007 (SN 2007)» (kildekategori).

Eksempel i RDF Turtle:

```

<261vs111> a xkos:ConceptAssociation ;
  xkos:sourceConcept <sn2007-261> ;
  xkos:targetConcept <snInfo2007-111> ; .

<snInfo2007-111> a skos:Concept ;
  skos:prefLabel "Produksjon av elektroniske komponenter og kretskort"@nb ;
  skos:inScheme <snInfo2007> ; .

<sn2007-261> a skos:Concept ;
  skos:prefLabel "Produksjon av elektroniske komponenter og kretskort"@nb ;
  skos:inScheme <sn2007> ; .

```

```

<1102n1129vs1108> a xkos:ConceptAssociation ;
  xkos:targetConcept <1108> ;
  xkos:sourceConcept <1102> , <1129> ; .

<1108> a skos:Concept ;
  skos:prefLabel "Sandnes"@nb ;
  skos:notation "1108" ;
  skos:inScheme <kommuneinndeling2020> ; .

<1102> a skos:Concept ;
  skos:prefLabel "Sandnes"@nb ;
  skos:notation "1102" ;
  skos:inScheme <kommuneinndeling2019> ; .

<1102> a skos:Concept ;
  skos:prefLabel "Forsand"@nb ;
  skos:notation "1129" ;
  skos:inScheme <kommuneinndeling2019> ; .

```

Anbefalte egenskaper for klassen *Kategorisammenligning*

Kategorisammenligning – har kildekategori (xkos:sourceConcept)

English name	source category
URI	xkos:sourceConcept
Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til en kildekategori i en kategorisammenligning. (English) This property is used to link to a source concept in the correspondence.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Eksempel	Se eksemplet under beskrivelsen av denne klassen i begynnelsen av dette kapitlet.

Eksempel i RDF Turtle: Se eksemplet under beskrivelsen av denne klassen i begynnelsen av dette kapitlet.

Kategorisammenligning – har målkategori (xkos:targetConcept)

English name	target category
URI	xkos:targetConcept
Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til en målkategori i en kategorisammenligning. (English) This property is used to link to a target concept in the correspondence.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Eksempel	Se eksemplet under beskrivelsen av denne klassen i begynnelsen av dette kapitlet.

Eksempel i RDF Turtle: Se eksemplet under beskrivelsen av denne klassen i begynnelsen av dette kapitlet.

Valgfrie egenskaper for klassen *Kategorisammenligning*

Kategorisammenligning – type endring (dct:type)

English name	change type
URI	dct:type
Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi type endring mellom to klassifikasjoner i samme klassifikasjonsfamilie/-serie. (English) This property is used to specify the type of the change between two classifications in the same classification family/series.
Multiplisitet	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note 1	(norsk) Verdien skal velges fra det felles kontrollerte vokabularet Kategoriendringstyper , når verdien finnes i vokabularet. (English) The value shall be chosen from the common controlled vocabulary Classification item change types , when the value is in the vocabulary.

Merknad / Note 2	(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS. (English) Norwegian extension: Not explicitly specified in XKOS.
Eksempel	Se https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/endringer fra SN2002 til SN2007

Eksempel i RDF Turtle:

```
<nil90035> a xkos:ConceptAssociation ;
  xkos:targetConcept <sn2007-90035> ; # en målkategori og ingen kildekategori
  dct:type <https://data.norge.no/vocabulary/classification-item-change-
type#creation> ; # oppretting
.

<01210vs01410n01420> a xkos:ConceptAssociation ;
  xkos:sourceConcept <sn2002-01210> ; # en kildekategori
  xkos:tagetConcept <sn2007-01410> , <sn2007-01420> # to målkategorier
  dct:type <https://data.norge.no/vocabulary/classification-item-change-
type#breakdown> ; # oppsplitting
.
```

Vedlegg

Vedlegget er ikke-normativt.

Hvorfor bruker dette dokumentet ordet «klassifikasjon»?

Klassifikasjon vs. kodeverk: Ettersom noen etater bruker ordet «kodeverk» som samlebetegnelse for «klassifikasjon» og «kodeliste», bruker dette dokumentet ordet «klassifikasjon» og ikke «kodeverk». Klassifikasjon, dvs. å klassifisere «ting», impliserer også noen typiske egenskaper, bl.a. at en klassifikasjon som oftest er hierarkisk oppbygd (selv om det også finnes «flate klassifikasjoner» som har kun ett nivå), og at en veldefinert klassifikasjon er uttømmende og at kategoriene på ethvert nivå i klassifikasjonen er gjensidig utelukkende.

Klassifikasjon vs. kodeliste: Med «kodeliste» mener man som oftest en flat liste av koder (dvs. uten hierarkiske relasjoner mellom kodene). En «kodeliste» trenger dessuten ikke å være uttømmende, og kategoriene på listen trenger heller ikke å være gjensidig utelukkende. På den annen side, opplisting av kategoriene i en klassifikasjon kan imidlertid også oppfattes som en «kodeliste», f.eks. kategoriene i en klassifikasjon presentert som en «rullegardinmeny» i et brukergrensesnitt og som lovlige verdier for et datafelt. I slike tilfeller snakker vi egentlig om en «utflatet klassifikasjon», altså fremdeles en klassifikasjon.

Denne spesifikasjon er primært for beskrivelse av klassifikasjoner, selv om den også kan brukes på kodelister. [ModellDCAT-AP-NO](#) gir også mulighet for å beskrive kodelister som ikke er «utflatete klassifikasjoner». Denne versjonen av spesifikasjonen er også samkjørt med ModellDCAT-AP-NO på sammenfallende klasser og egenskaper (selv om norske navn kan være forskjellige, er URIer og Range de samme i begge spesifikasjonene).

Å referere til en gitt kategori (i en gitt klassifikasjon)

Hovedhensikten med å ha en klassifikasjon er å kunne klassifisere «ting» som hører til eller opererer innen det aktuelle domenet som klassifikasjonen dekker, ved å gruppere «tingene» inn i uttømmende og gjensidige utelukkende kategorier. Det vil derfor være behov for å kunne referere fra en konkret «ting» til en gitt kategori i en gitt klassifikasjon som den aktuelle «tingen» er klassifisert under. I XKOS er det en generisk egenskap `xkos:classifiedUnder` («er klassifisert under») som kan brukes til å referere fra en konkret «ting» (`rdfs:Resource`) til en gitt kategori (en instans av `skos:Concept`) i en gitt klassifikasjon (en instans av `skos:ConceptScheme`). Dette er som sagt en generisk egenskap, av hvilken det kan lages spesialiseringer (subegenskaper) i konkrete anvendelser.

Eksempel: Digdir er klassifisert under kategorien «84.110 Generell offentlig administrasjon» i [Næringsgruppering 2007 \(SN2007\)](#).

Eksempel i RDF Turtle:

```
<Digdir> a foaf:Agent ;  
    xkos:classifiedUnder <84110> ; .
```

```
<84110> a skos:Concept ;  
    skos:inScheme <sn2007> ;  
    skos:notation "84.110" ;  
    skos:prefLabel "Generell offentlig administrasjon"@nb ; .  
  
<sn2007> a skos:ConceptScheme ;  
    skos:prefLabel "Næringsgruppering 2007 (SN2007)"@nb ; .
```

Endringslogg

Endringer fra v.1.0 til 1.0.x

Kun redaksjonelle justeringer.